Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК
141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1
vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ г.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 777/155-1с
(шифр объекта «777/155-1с»)
(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Часть 2. Зона 6
777/155-1с-1.1-ГОЧС2
Том 13.1.2

Главный инженер проекта **Устюжанин Е.А.**

2026

Взам.инв.№
Подп.и дата
Инв.№подл

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
777/155-1с-1.1-ГОЧС2-С	*Содержание текстовой части*	*1 л.*
777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ТЧ	*Текстовая часть*	*76 л.*
777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ГЧ	*Графическая часть*	*5 л.*
777/155-1с-1.1-ГОЧС2-П	*Прилагаемые документы*	
Приложение 1	*Исходные данные, подлежащие учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (копия)*	*4 л.*
Приложение 2	*Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ООО «Взлет МСК» (копия)*	*2 л.*
Приложение 3	*Сведения о документах разработчиков раздела ПМ ГОЧС, с указанием сведений о повышении их квалификации в области архитектурно-строительного проектирования (в части разработки ПМ ГОЧС) (копия)*	*3 л.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ГОЧС2		
Разработ.		Егоров			09.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	81
Н.контр.		Ярославцева			09.26		ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий. технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию.

Главный инженер проекта _____ /Е.А. Устюжанин /

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

а) Список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС»..... 6

б) Заверение орагнизации-разработчика подраздела «ПМ ГОЧС»..... 7

в) Общие положения..... 8

1) Данные об организации – разработчике подраздела «ПМ ГОЧС» 8

2) Сведения о наличие у организации – разработчике подраздела «ПМ ГОЧС» свидетельства, выданного саморегулируемой орагнизацией..... 8

3) Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС 8

4) Краткая характеристика объекта, его местоположения и основных технологических процессов 9

5) Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон объекта..... 11

г) Перечень мероприятий по гражданской обороне 11

1. Сведения об отнесении организации, в состав которой входит объект проектирования (орагнизации, эксплуатирующей объект), к категории по гражданской обороне..... 13

2. Сведения о размещении проектируемого объекта относительно территорий, отнесенных к группе по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне..... 13

3. Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоктивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки 14

4. Сведения о продолжении функционировании объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о профилировании объекта на выпуск иной продукции 15

5. Сведения о численности наиболее работащей смены объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала объекта, обеспечивающего жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне..... 15

6. Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системами оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 15

7. Мероприятия по световой и другой видам маскировки объектов организаций и территории их размещения..... 17

8. Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 21

9. Обоснования введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвержегося радиационному загрязнению (заражению) 21

10 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения 21

11. Решения по содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 23

12. Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средсв поражения 25

13. Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники. 27

14. Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта. 27

15. Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СП 88.13330, СП 93.13330, СП 32-106. 28

16. Мероприятия по обеспечению вывода персонала проектируемого объекта из зон действий поражающих факторов, ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта. 29

д) Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 32

1. Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чс техногенного характера, как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами 32

2. Сведения о рядом расположенных объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте 33

3. Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте 36

4. Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, как на проектируемом объекте, так и за его пределами 40

5. Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 47

6. Результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта 48

7. Мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС на проектируемом объекте 48

8. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта; мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений 52

9. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах 53

10. Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с требованиями СП 115.13330, СП 131.13330, СП 104.13330, СП 116.13330, СП 14.13330, СП 21.13330 55

11. Решения по содержанию на проектируемом объекте резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 56

12. Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 59

13. Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 5311. 61

е) Перечень используемых сокращений и обозначений 63

ж) Перечень использованных нормативных документов 64

и) Приложения 67

а) СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС»

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Образование, наименование учебного заведения, дата его окончания, № диплома	Наличие свидетельств (удостоверений) о повышении квалификации
1.	Устюжанин Евгений Алексеевич	Высшее, ГОУВПО «Курганский государственный университет», 2010, ВСГ 531608	Свидетельство о квалификации – главный инженер проекта (7 уровень квалификации), 10.01500.01.000000198.27 от 22.12.2022
2.	Егоров Дмитрий Сергеевич	Высшее, Владимирский юридический институт ФСИН России, 2012, ОК № 2 4600	ООО «Безопасность Сошиэйти», «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», удостоверение о повышении квалификации 7827 № 00815975 от 2023 г. ООО «Безопасность Сошиэйти», «Промышленная безопасность», диплом о профессиональной переподготовке № 09/24-Д1422 от 05.09.2024 ООО «Безопасность Сошиэйти», «Архитектурно-строительное проектирование», удостоверение о повышении квалификации 7827 № 01256287 от 21.07.2026 г.

б) ЗАВЕРЕНИЕ ОРАГНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКА ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС»

Разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной и градостроительной документации предусматривается в соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ГОСТ Р22.2.13-2023 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

Настоящий раздел разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют исходным данным и требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Е.А. Устюжанин

в) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ – РАЗРАБОТЧИКЕ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС»

Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-МСК».
ИНН 5003097938
ОГРН 1115003009824
Юридический адрес: Московская Область, г.о. Химки, г. Химки, кв-л Яковлево, стр. 10Н, к. 1.
Тел./факс: +7 (495) 407-06-75.
E-mail: mail@vzljot.ru
Руководитель: генеральный директор Черепанов Максим Валерьевич.

2) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИЕ У ОРГАНИЗАЦИИ – РАЗРАБОТЧИКЕ ПОДРАЗДЕЛА «ПМ ГОЧС» СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРАГНИЗАЦИЕЙ

Проектная деятельность ООО «Взлет-МСК» осуществляется в соответствии с правом осуществления подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в соответствии с прилагаемой выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019 (Приложение 2).

3) ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЧС

Раздел выполнен на основании исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданных МКУ «Служба ГО и ЧС Иркутского муниципального округа» Иркутского муниципального округа от 22.09.2026 года № 558 (далее – Исходные данные ГО ЧС) (Приложение 1).

Основанием для выполнения проектной документации на объект «Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)» является договор и техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту капитального строительства.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с:

- требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- требованиями ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

Основная задача раздела ПМ ГОЧС – разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий; а также информирование органов управления по делам ГО и ЧС при органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации о потенциально опасном производственном объекте в целях организации ими контроля за соблюдением мер безопасности,

оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте, деятельность которого представляет опасность для персонала и окружающего населения.

4) КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА, ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Проектом предусматривается Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с).

Проектируемый объект расположен расположен в И. о. на юго-западной окраине С. плоскогорья, в южной части А.-Л. п.

Участок имеет прямоугольную форму, вытянут с запада на восток.

С юга, запада и востока к площадке 1С примыкает лесополоса. Севернее площадки располагается поле шириной около 200 м, за которым в сторону деревни Коты течет река М. К.

Перечень проектируемых сооружений:

Поз. 850 Блочно-модульная котельная;

Поз. 850/1 Дымовая труба №1 четырехствольная;

Поз. 850/2 Дымовая труба №2 четырехствольная;

Поз. 850/3 Система углеподачи;

Поз. 850/4 Система шлакоудаления;

Поз. 850/5 Склад угля открытый с навесом в осях 1Г-1В;

Поз. 850/6 Склад золы и шлака;

Поз. 850/7 ЛОС;

Поз. 850/9 Резервуары воды;

Поз. 850/10 Комплектная трансформаторная подстанция (2КТПН);

Поз. 850/12 Ограждение;

Поз. 850/13 Ворота;

Поз. 850/14 Калитка.

Режим работы котельной – круглосуточный и круглогодичный, с обсуживающим персоналом.

В смену ориентировочно работают 15 человек.

Сооружение 850 (Блочно-модульная котельная)

Здание БМК размерами в осях 23,90 м х 30,66 м. Из котельного зала имеются четыре выхода непосредственно наружу.

Здание котельной – одноэтажное, со встроенными бытовыми помещениями.

Блочно-модульная котельная предназначена для выработки тепловой энергии для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей объекта.

В качестве основного топлива предусматривается каменный уголь.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 20,88 МВт.

Сооружение 850/1 и 850/2 (дымовая труба №1 и №2 четырехствольная)

Четырехствольная безрастяжная дымовая труба состоит из четырехгранной башни с четырьмя стальными газоотводящими стволами.

Башня представляет собой решетчатую четырехгранную конструкцию, габаритная высота которой составляет 25,989 м, с размером грани 2,6 м.

Сооружение 850/5 (основной склад угля)

Здание расходного крытого склада топлива запроектировано с каркасной конструктивной схемой. Каркас здания выполнен однопролетным с шагом колонн 6,0м, пролетом 18,0м.

Сооружение 850/7 (ЛОС)

Комплексная система очистки «FloTenk-OP-OM-SB».

Сооружение 850/9 (Резервуары воды)

Подземные резервуары воды: один РГЦ-50 и два РГЦ-100.

Сооружение 850/10 (Комплектная трансформаторная подстанция)

Комплектная трансформаторная подстанция (2КТПН) является блочным изделием полной заводской готовности

Технологическая схема объекта:

Система теплоснабжения:

Теплоснабжение потребителей осуществляется по закрытой независимой четырехтрубной схеме с разделением котлового и сетевого контуров при помощи пластинчатых теплообменников. В котловом контуре циркулирует сетевая вода, нагреваемая в водогрейных котлах. Расчетный температурный график котлового контура составляет 105/80 °С. Передача тепловой энергии от котлового контура в системы отопления и вентиляции осуществляется через пластинчатые теплообменники. Расчетный температурный график сетевого контура составляет 95/70 °С.

Параметры теплоносителя сетевого контура:

- подающий трубопровод Т1 - температура 95 °С, давление 0,80 МПа;
- обратный трубопровод Т2 - температура 70 °С, давление 0,40 МПа.

Температура горячей воды, подаваемой потребителям, принимается 65 °С.

В качестве основного оборудования приняты водогрейные котлы на твёрдом топливе с экономайзерами:

- ARCUS SOLIDA-3000 K-ТШП (КВм-3,0 К), теплопроизводительность 3000 кВт, КПД 82 %, - 6 шт.;
- ARCUS SOLIDA-1440 K-ТШП (КВм-1,44 К), теплопроизводительность 1440 кВт, КПД 82 % - 2 шт.

Управление работой каждого котла и топочного устройства осуществляется индивидуальным комплектом автоматики на базе шкафа управления «Термик ШУК».

Надежность теплоснабжения обеспечивается установкой восьми котлоагрегатов, резервированием насосного оборудования и выполнением технологических систем с учетом возможности работы при отключении части оборудования.

При выходе из строя одного котла 3,0 МВт оставшаяся мощность составляет 17,88 МВт, что обеспечивает 99,64 % суммарной нагрузки отопления вентиляции и собственных нужд (17,945 МВт) - выше допустимых 88,4 %. Резервный котел не предусмотрен.

Основным топливом котельной является каменный уголь марки Д (ДР) Головинского месторождения с исходной крупностью 0-300 мм. Перед подачей в топочные устройства топливо подвергается дроблению. Максимальная крупность дроблёного топлива принимается не более 50 мм.

Система топливоподачи:

Система топливоподачи предусматривается механизированной и состоит из двух независимых технологических линий, обеспечивающих подачу топлива к котлам № 1–4 и № 5–8 соответственно.

Каждая линия топливоподачи включает скребковый конвейер топливоподачи и дробилку-питатель ВДП-15, а также соответствующие транспортирующие устройства, элементы пересыпки и устройства подачи топлива в расходные бункеры котлов.

После дробления топливо транспортируется скребковыми конвейерами к расходным бункерам соответствующих котлоагрегатов. Выдача топлива из конвейера в расходный бункер каждого котла регулируется шибером с электроприводом.

Предусмотрено разделение системы топливоподачи на две независимые линии (группы котлов № 1-4 и № 5-8).

Из расходных бункеров топливо поступает в топочные устройства котлов. Подача топлива в топку осуществляется в соответствии с режимом работы котлоагрегата и требуемой тепловой нагрузкой.

Работа оборудования топливоподачи предусматривается во взаимосвязи с автоматикой котлоагрегатов. Управление предусматривает необходимые технологические блокировки, обеспечивающие безопасную работу оборудования.

Система шлакозолоудаления:

Удаление золы и шлака, образующихся при сжигании каменного угля, предусматривается механизированным способом.

Система шлакозолоудаления выполнена по двум независимым технологическим линиям, обслуживающим соответственно котлы № 1-4 и № 5-8.

Каждая линия состоит из трёх скребковых конвейеров, обеспечивающих сбор и последовательное транспортирование золы и шлака от котлов и от циклонов к бункеру-накопителю.

Золошлаковые отходы из зоны удаления шлака и золы поступают на скребковые конвейеры, последовательно перемещаются по технологической линии и направляются в бункер-накопитель.

Бункер-накопитель предназначен для временного накопления золошлаковых отходов. Выгрузка золошлаковых отходов из бункера осуществляется в автотранспорт с последующим вывозом на предусмотренное – склад или утилизации в установленном порядке.,

Система удаления дымовых газов:

Для каждого водогрейного котла предусмотрена индивидуальная система удаления дымовых газов, включающая газоход, циклон, дымосос и дымовая труба. Дымовые газы после очистки в циклоне и дымососе по индивидуальным газоходам отводятся в отдельные стволы дымовых труб.

Для котельной предусмотрены две четырёхствольные дымовые трубы, по четыре ствола в каждой. Каждый ствол предназначен для отвода дымовых газов от одного котла.

5) СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА, ГРАНИЦАХ ЗАПРЕТНЫХ, ОХРАННЫХ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

Проектируемый комплекс расположен расположен в И. о.

Исследуемая территория расположена на юго-западной окраине С. плоскогорья, в южной части А.-Л. п. Территория свободна от застройки. Зеленые насаждения отсутствуют.

Участок имеет прямоугольную форму, вытянут с запада на восток.

Здания и сооружения котельной расположены на арендованном земельном участке.

Земельный участок, на котором расположен проектируемый объект, расположен вне границ зон с особыми условиями использования территории (777/155-1с-1.1-ПЗУ2).

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий определяются в соответствии с документом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры СЗЗ устанавливают в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами размещения промышленных предприятий, а также с учетом требований нормативных документов по защите от шума, вибраций, электромагнитного и других видов излучений, утвержденных Минздравом России (гигиенические нормативы и СанПиНы). Согласно с п. 10.4.1 СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для проектируемого объекта ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м.

Ввиду того что проектируемая котельная расположена на территории предприятия, в соответствии с п. 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для промышленного комплекса устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Сведения о СЗЗ представлены в томе 8 «Мероприятия по охране окружающей среды».

г) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОБЪЕКТ), К КАТЕГОРИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Категорирование объектов по гражданской обороне осуществляется в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 года № 546 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», приказом МЧС России от 21 марта 2025 г. № 225ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне производится федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, государственными компаниями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне.

Действия Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 546 от 27.04.2024, не распространяются на воинские части, учреждения, предприятия и иные организации Вооружённых Сил РФ, других войск и воинских формирований.

Проектируемый объект относится к категории военных объектов (объекты обороны), находится в ведении Министерства обороны РФ, в связи с чем не подлежит отнесении к категории по гражданской обороне.

Организация, в состав которой входит объект проектирования (организация, эксплуатирующая объект), не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне.

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕРРИТОРИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, И ОРГАНИЗАЦИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне устанавливается постановлением Правительства РФ от 03.10.1998 года № 1149.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территориях организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой и второй или представляющих опасность для населения и территорий в связи с возможностью химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая и вторая группы по гражданской обороне.

К особой группе территорий по гражданской обороне относятся территории городов Москвы и Санкт-Петербурга.

К первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:

численность населения превышает 1000 тыс. человек;

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек и на ней расположены не менее трех организаций особой важности по гражданской обороне или более 50 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;

более 50 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.

Ко второй группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если:

численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек;

численность населения составляет от 150 тыс. человек до 500 тыс. человек и на ней расположены не менее двух организаций особой важности по гражданской обороне либо более 20 организаций первой (второй) категории по гражданской обороне;

более 30 процентов населения либо территории города попадают в зону возможного химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления.

Ко второй группе территорий по гражданской обороне относятся также территории закрытых административно-территориальных образований.

Проектируемый объект располагается на территории И.о., юго-восточнее населенного пункта д. К., территория которого не отнесена к группе по гражданской обороне.

Расстояние от проектируемого объекта до г. Москва, территория которого отнесена к группе особой важности, составляет 5 200 км по автодорогам и 4230 км по прямой.

Рядом расположенные категорированные объекты по гражданской обороне, в том числе отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, отсутствуют.

Ограничений на размещение объекта требованиями СП 165.1325800.2014 не предусмотрено.

3. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ЗОН ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЕЙ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, Т.Ч. ЗОН ВОЗМОЖНЫХ РАЗРУШЕНИЙ, ВОЗМОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ, КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ, РАДИОКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ЗАРАЖЕНИЯ), ЗОН ВОЗМОЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВАЛОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗОНЫ СВЕТОВОЙ МАСКИРОВКИ

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект расположен:

- вне зоны возможных разрушений (п.п. 4.5, 4.10, таблица А.1 СП 165.1325800.2014);
- вне зоны возможного радиоактивного загрязнения (п. 4.9 СП 165.1325800.2014);
- вне зоны возможного химического заражения (п. 4.11 СП 165.1325800.2014);
- в зоне световой маскировки (п. 10 СП 165.1325800.2014).

Зона световой маскировки определяется как территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы. Мероприятия по светомаскировке проектируемого объекта отражены в подпункте 7. пункта г) настоящего раздела 777/155-1с-1.1-ГОЧС.

Зона возможного радиоактивного загрязнения от объектов использования атомной энергии – зона возможных сильных разрушений объектов использования атомной энергии и прилегающей к этой зоне полосе территории шириной 20 км для атомных станций установленной мощностью до 4 ГВт включительно и шириной 40 км – для атомных станций установленной мощностью более 4 ГВт.

Расчет зон возможного образования завалов согласно приложения Д СП 165.1325800.2014

не требуется в виду нахождения проектируемого объекта вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, а также от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Границы зон возможных опасностей представлены в графической части в соответствии с приложением к настоящему разделу.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ, ИЛИ ПЕРЕНОСЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА В ДРУГОЕ МЕСТО, А ТАКЖЕ О ПРОФИЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТА НА ВЫПУСК ИНОЙ ПРОДУКЦИИ

Проектируемый объект является стационарным и находится в ведении федерального органа исполнительной власти – Министерства обороны РФ. В соответствии с пунктом 11 и 12 приказа Министерства обороны РФ от 13.09.2016 года № 560 «Об утверждении единого типового устава управлений объединений, управлений соединений, воинских частей вооруженных сил российской федерации, созданных в качестве юридических лиц» предметом и целями деятельности воинской части является выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, по подготовке к вооруженной защите и вооруженной защите Российской Федерации. Воинская часть с учетом функциональной принадлежности осуществляет деятельность в области обороны, в том числе:

- поддержанию постоянной боевой и мобилизационной готовности;
- участию в обеспечении режимов военного и чрезвычайного положения;
- участие в отражении агрессии против Российской Федерации и ее союзников, нанесении поражения войскам (силам) агрессора, принуждении его к прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее союзников.

В связи с чем, проектируемый объект в соответствии со своей функциональной принадлежностью продолжает свое функционирование в военное время.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» дислокация объединений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляется в соответствии с задачами обороны и социально-экономическими условиями мест дислокации. Передислокация воинских частей и подразделений в пределах территорий, переданных в пользование Министерству обороны Российской Федерации, осуществляется по решению Министра обороны Российской Федерации, а от соединения и выше - по решению Президента Российской Федерации.

Перепрофилирование объекта на выпуск иной продукции не предусмотрен.

5. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ РАБОТАЮЩЕЙ СМЕНЫ ОБЪЕКТА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, А ТАКЖЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕЖУРНОГО И ЛИНЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГРУППАМ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, И ОРГАНИЗАЦИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Наибольшая работающая смена – это максимальная по численности работающая смена организации, продолжающая свою деятельность в военное время (пункт 3.15. ГОСТ Р 22.2.13—2023).

Проектируемый объект не является линейным объектом, расположен на территории, не отнесенной к группе по ГО, в связи с чем обеспечение жизнедеятельности территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне не осуществляет.

Проектируемый объект продолжает функционирование в военное время.

Режим работы котельной – круглосуточный и круглогодичный, с обсуживающим персоналом.

В смену работают 15 человек. Общее количество персонала по штату - 30 чел.

6. РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, СИСТЕМАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 122 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Вооруженных Силах Российской Федерации» гражданская оборона в Вооруженных Силах представляет собой систему мероприятий, реализуемых органами военного управления, по подготовке к защите и по защите личного состава, федеральных органов исполнительной власти и организаций, подведомственных Министерству обороны, неработающего населения военных городков, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

К объектам в Вооруженных Силах относятся воинские части и их объекты.

Руководство гражданской обороной в органах военного управления, военных округах, гарнизонах, на объектах (воинских частях) и в военных городках осуществляют командиры (начальники) через штатные и (или) нештатные органы управления гражданской обороной.

Управление гражданской обороной в Вооруженных Силах заключается в целенаправленной деятельности органов военного управления по организации и ведению гражданской обороны в Вооруженных Силах.

Система управления гражданской обороной в Вооруженных Силах представляет собой совокупность органов управления гражданской обороной, пунктов управления и технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной.

В целях организации и управления гражданской обороной в Вооруженных Силах создаются штатные или нештатные органы управления гражданской обороной Вооруженных Сил, военных округов, гарнизонов, объектов, воинских частей, за которыми закреплены военные городки.

Нештатные органы управления гражданской обороной в Вооруженных Силах создаются и возглавляются на нештатной основе из числа должностных лиц органов военного управления, гарнизонов, объектов, воинских частей, за которыми закреплены военные городки, на основании приказа командира (начальника).

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в Вооруженных Силах на объектах выступают структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, имеющие подготовку в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) начальниками объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в

организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».

Управление гражданской обороной в Вооруженных Силах осуществляют с пунктов управления гражданской обороной:

- объектов (воинских частей) - штатные (нештатные) пункты управления;

- военных городков - штатные (нештатные) пункты управления воинских частей, за которыми закреплены военные городки.

В соответствии с пунктом 33 приказа Министра обороны Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 122 орган управления гражданской обороной объекта (воинской части) осуществляет возложенные на него функции в области гражданской обороны, в том числе:

- руководство развертыванием и ведением гражданской обороны на объекте (воинской части);

- организация оповещения и при необходимости эвакуации личного состава и членов их семей, вооружения, военной и специальной техники и другого военного имущества.

Решением по управлению гражданской обороной проектируемого объекта является обеспечение доведения сигналов гражданской обороны до личного состава, военнослужащих сотрудников и обслуживающего персонала объекта. После оповещения об опасностях происходит эвакуация личного состава непосредственно из зданий (сооружений) объекта, с последующей эвакуации с территории объекта (воинской части).

На проектируемом объекте создание локальной системы оповещения не требуется. Так как в соответствии с действующими требованиями законодательства на проектируемом объекте создание локальной системы оповещения не требуется, то в целях организации оповещения об опасностях и в соответствии с СП 134.13330.2022 проектируемая котельная оснащается системой оповещения, по которой до персонала (военнослужащих, гражданского персонала) доводятся сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях. За основу используется система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – СОУЭ).

СОУЭ объекта используется для оповещения людей о пожаре и трансляции сообщений ГО и ЧС в качестве объектовой системы оповещения.

На объекте предусмотрено оповещение звуковым способом.

Оповещение активируется автоматически за время не более 10 секунд при поступлении управляющего сигнала на ППУ СОУЭ от СПС или АУП.

Принудительное задействование и управление системой оповещения возможно через Узел 1, размещенный в пом. 5 котельной (комната начальника котельной).

В котельном зале размещено 6 звуковых оповещателей, которые обеспечивают оповещение всего личного состава проектируемого объекта.

Структурная схема СО представлена в графической части раздела.

Дополнительных решений по построению системы связи и оповещения на проектируемом объекте не требуется.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СВЕТОВОЙ И ДРУГОЙ ВИДАМ МАСКИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕРРИТОРИИ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

Зона световой маскировки определяется как территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы. Проектируемый объект расположен на расстоянии менее чем 550 км от границы с Монголией (ближайший пограничный переход — Монды (Россия) — Ханх (Монголия) - 300 км от г. И.), в связи с чем проектом предусматриваются мероприятия по светомаскировке.

Проектируемый объект не имеет в своём составе излучающих радиоэлектронных средств, ударных, гравитационных и вибрационных технологических элементов, создающих угрозу его обнаружения.

Решения по организации мероприятий по световой и другим видам маскировки объекта определяются требованиями п. 10 СП 165.1325800.2014, СП 264.1325800.2016.

В соответствии с п. 10.3 СП 165.1325800.2014 на объекте предусматривается световая маскировка, которая осуществляется в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Включение наружного и внутреннего освещения, производится личным составом объекта после объявления сигнала «Отбой воздушной тревоги». Размещение световых знаков, нанесение белых или светящихся красок, световозвращающих или рассеивающих свет покрытий, используемых в режиме ложного освещения на подходах и подъездах к объекту, проектом не предусматривается.

Необходимость маскировка методом имитации функционирования ложных объектов, маскировки от радиолокационных средств разведки, уголковыми отражателями и т.д. определяется органом управления ГО объекта (штабом, пунктом управления) по результатам измерений демаскирующих параметров.

В случае, если по результатам измерений (определения) демаскирующих параметров проектируемого объекта будет выявлена недостаточная маскировка самого объекта проектирования, потребуется применение дополнительных инженерно-технических приемов маскировки:

- методом растительной маскировки и ландшафтного дизайна, п. 6.1.1 СП 264.1325800.2016;

- в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. Возможно использование переносных светильников для наружного и внутреннего освещения;

- при проведении аварийно-восстановительных работ в дневное и ночное время могут применяться табельные средства маскировки для создания искусственных оптических масок. Оптические маски из табельных средств состоят из каркаса и маскировочного покрытия. Маскировочное покрытие должно быть сплошным или с просветами. Цвет маскировочного покрытия должен соответствовать окружающему фону и условиям обстановки (времени года, параметрам окружающей территории) (п. 6.4 СП 264.1325800.2016);

- в местах проведения аварийно-восстановительных работ в ночное время следует применять автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей (п. 5.1.1.5 СП 264.1325800.2016);

- при выполнении сварочных работ и резки металла газовой резкой, в соответствии п. 5.1.7.5 СП 264.1325800.2016, указанные работы следует осуществлять в специальных кабинах, изготовленных из светонепроницаемого материала.

Типы осветительных приборов для наружного маскировочного освещения рекомендовано применять согласно Таблицы Б.1 СП 264.1325800.2016.

Тип осветительных приборов для маскировочного освещения, создающих освещенность, не превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более 1 м^2, рекомендовано применять согласно Таблицы В.1 СП 264.1325800.2016.

В период строительства объекта необходимо также обеспечить маскировку производственных огней технологическим и механическим способами или их сочетанием. В

соответствии с требованиями п. 5.1.7 СП 264.1325800.2016 в режиме частичного затемнения производственные огни световой маскировке не подлежат. В случае введения режима ложного освещения ремонтные работы на проектируемом объекте будут прекращены. В случае необходимости продолжения проведения ремонтных работ световая маскировка может быть обеспечена местным экранированием светового излучения (применением специальных зонтов, ширм, палаток, препятствующих прохождению света).

Для ориентации личного состава, персонала в период ложного освещения на территории проектируемого объекта должны использоваться переносные осветительные фонари, создающие освещенность, не превышающую двух люкс в нижнюю полусферу при размерах светового пятна на расстоянии одного метра от освещаемой поверхности не более одного квадратного метра (в соответствии с требованиями п. 5.1.1.7 СП 264.1325800.2016).

Маскировка объектов военной инфраструктуры является видом стратегического (оперативного, боевого) обеспечения деятельности вооружённых сил, направленным на достижение внезапности действий, повышение живучести и сохранение боеспособности войск (сил) и военных объектов в любых условиях обстановки. Представляет собой комплекс взаимосвязанных оперативных (тактических), организационных, военно-технических мероприятий и практических действий штабов, войск (сил), военных объектов, проводимых по единому замыслу и плану с целью введения противника в заблуждение (обмана) относительно их состава, положения, состояния, предназначения и характера деятельности войск (сил), замысла предстоящих действий.

Цели маскировки достигаются выполнением следующих задач:

- обеспечение скрытности деятельности объединений, соединений, подразделений (вооружения и военной техники);

- обеспечение правдоподобности ложных намерений командования и деятельности подчинённых сил и средств.

По масштабу применения и характеру задач маскировка подразделяется на стратегическую, оперативную и тактическую (войсковую).

Стратегическая маскировка осуществляется по решению Верховного главнокомандования и включает комплекс мероприятий по сохранению в тайне подготовки стратегической операции (кампании), а также дезориентации противника относительно группировки вооружённых сил, их состояния и намерений. Планируется и организуется Генеральным штабом.

Оперативная маскировка осуществляется путём проведения демонстративных действий, имитации сосредоточений и расположения войск, военных объектов, дезинформации о состоянии своих войск и характере предстоящих действий при подготовке и проведении операций. Осуществляется в целях достижения внезапности действий войск (сил) и обеспечения их живучести. Планируется и организуется штабом объединённой группировки войск (сил) (фронта, армии, флота) на основе решения на операцию.

Тактическая маскировка осуществляется путём скрытия от противника передвижения и положения своих войск (сил), расположения пунктов управления и других важных объектов с использованием маскировочных свойств местности, условий ограниченной видимости и специальных маскировочных средств, а также сооружения ложных позиций и районов. Планируется и организуется штабом соединения (части, подразделения) и всем личным составом вооруженных сил.

Под способом выполнения задач маскировки: скрытие, имитация, демонстративные действия и дезинформация.

Организация выполнения мероприятий тактической маскировки (ТМ) является составной частью работы командира. В воинских частях непосредственная ответственность за организацию выполнения мероприятий маскировки возлагается на начальника штаба.

Тактическая маскировка организуется и осуществляется на основе: боевого приказа (боевого и предварительного боевого распоряжения), распоряжения по тактической маскировке от вышестоящего штаба и указаний командира (старшего начальника).

Основная работа по организации тактической маскировки осуществляется группой тактической маскировки (штабом части) под руководством начальника штаба и начальника оперативного отделения. Основу группы тактической маскировки составляют офицеры операторы штаба (штатная группа тактической маскировки). Для решения задач по организации тактической маскировки решением начальника штаба в состав группы дополнительно включаются офицеры из разведывательного отделения, служб: инженерной, РЭБ, РХБЗ, связи, ЗГТ, офицеры приданных родов войск и специальных войск.

Организация тактической маскировки включает:

- уяснение задач маскировки, поставленных вышестоящим командованием (штабом);

- оценку обстановки и возможностей разведки противника по добыванию сведений о наших воинских частях и военных объектах; оценку положения, состояния своих войск и военных объектов, районов их действий (расположения) и возможностей по выполнению мероприятий маскировки; определение цели, замысла и задач маскировки; постановку задач исполнителям;

- планирование мероприятий маскировки;

- организацию управления при выполнении войсками мероприятий маскировки;

- организацию взаимодействия по маскировке; организацию материального обеспечения выполнения задач маскировки;

- контроль выполнения задач маскировки и оказание помощи подчиненным войскам в их осуществлении.

Командир части на основе боевого распоряжения вышестоящего штаба, распоряжения по тактической маскировке и оценки обстановки определяет (утверждает) замысел маскировки. Замысел маскировки должен быть тесно связан с замыслом предстоящих боевых действий войск. В замысле маскировки определяются:

- этапы предстоящих действий войск, направления и районы сосредоточения основных усилий по введению противника в заблуждение (обману);

- способы и основные мероприятия введения противника в заблуждение (действия, элементы боевого порядка и военные объекты, последовательность подлежащие скрытию, места и время оборудования ложных объектов, демонстративные действия и дезинформация).

На основе замысла маскировки осуществляется её планирование, включающее определение мероприятий, сроков, сил и средств, привлекаемых для их реализации.

После определения замысла маскировки оперативное отделение штаба вырабатывает предложения по использованию подчиненных войск, а также приданных частей (подразделений) родов войск и специальных войск.

Контроль выполнения мероприятий тактической маскировки в подчиненных частях (подразделениях) и на военных объектах организуется начальником штаба с привлечением начальников служб на основе плана тактической маскировки (плана боевого обеспечения в/части). Контроль может осуществляться непосредственным осмотром, наземным и воздушным наблюдением (фотографированием).

Воздушный контроль качества мероприятий маскировки с использованием радиолокационной, фото- и телевизионной аппаратуры проводится авиацией путем

облета указанных районов по заявке командира.

8. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ЗАЩИТЕ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ И ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р 22.6.01

Проектируемый объект является зданием котельной и не относится к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и других населенных мест, базирующихся на поверхностных источниках водоснабжения, подверженных периодическому или систематическому загрязнению и аварийным сбросам опасных для жизни и здоровья людей веществ.

Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования и защиты системы водоснабжения от радиоактивных и отравляющих веществ, проводятся на водозаборных узлах и очистных сооружениях в масштабах г. И. И.о., на территории которого располагается проектируемый объект.

Согласно задания на разработку документации в составе проекта решения по строительству источников водоснабжения не предусмотрены, в связи с чем, разработка решений по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, к проектируемому объекту не предусматриваются.

9. ОБОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМОВ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ПОДВЕРЖЕГОСЯ РАДИАЦИОННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ (ЗАРАЖЕНИЮ)

На основании ГОСТ Р 42.4.02–2015 (п. 1.1, 4.1) режимы радиационной защиты устанавливаются для населения и персонала, которые оказались или могут оказаться в зоне радиоактивного загрязнения при авариях (разрушениях) объектов использования атомной энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и радиоактивных веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.

Учитывая, что проектируемый объект не расположен в зоне возможного радиоактивного загрязнения, обоснование введения режимов радиационной защиты на территории расположения проектируемого объекта проектом не требуется.

10 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

Безаварийная остановка технологического процесса по сигналам ГО предусматривает остановку в кратчайшие сроки работающего технологического оборудования, агрегатов и вспомогательных систем опасных производственных объектов.

Согласно Исходным данным ГО ЧС проектируемый объект расположен вне зоны возможных разрушений при воздействии средств поражения.

Основные нормативные требования, учтенные техническими решениями, обеспечивают:

- надежность и безопасность работы оборудования проектируемой котельной;
- взрывопожарную безопасность объекта.

Конструктивные решения сооружения котельной предусматривают надежность и прочность в их исполнении:

- несущие конструкции металлические. Предел огнестойкостя строительных конструкций не ниже: несущие элементы R45, наружные стены Е15, балки и прогоны R15;

- оконные блоки выполняются в виде легкосбрасываемой конструкции;

- двери наружные металлические. Выходные двери из помещения котельной открываются наружу от нажатия руки, не имеют запоров из котельной, во время работы котлов не запираются и снабжаются автоматическими доводчиками.

Проектом предусматривается оснащение оборудования проектируемого объекта средствами автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок.

Управление технологическими процессами котельной осуществляется автоматизированной системой управления (АСУ ТП) на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК210 и шкафа локальной системы управления Термик ШПК-ЛСУ.

Работа оборудования в системе топливоподачи предусматривается во взаимосвязи с автоматикой котлоагрегатов. Управление предусматривает необходимые технологические блокировки, обеспечивающие безопасную работу оборудования.

Управление котлом реализовано в шкафу управления котлом (Термик ШУК), для каждого котла предназначен ШУК. Он обеспечивает выполнение следующих функций:

- пуск и останов топки;
- контроль работы котла;
- индикация работы и аварии котла;
- регулирование мощности топки
- пуск и останов рециркуляционного насоса на входе теплоносителя (далее – ТН) в котел;
- открытие и закрытие дискового затвора, установленного на входе ТН в котел;
- контроль потока и температуры ТН на входе в котел;
- контроль потока через топку;
- контроль давления и температуры ТН на выходе из котла;
- прекращение подачи топлива к топкам при аварийных ситуациях;
- контроль сигналов датчиков аварийных параметров;
- отображение текущего значения сигналов аналоговых датчиков на панели оператора;
- автоматическая остановка котла в аварийных ситуациях, с запоминанием первопричины аварии и подачей светозвукового сигнала.

Надежность в системе теплоснабжения котельной обеспечивается установкой восьми котлоагрегатов, резервирование насосного оборудования и выполнением технологических систем с учетом возможности работы при отключении части оборудования.

Для защиты котлов от превышения допустимого давления предусмотрены предохранительные клапаны «Авангард» 17с28нж Ду50×80.

Для поддержания незамерзающей температуры при остановке основного оборудования предусмотрено аварийное отопление электрическими калориферами КЭВ-6С40Е.

Пожарная автоматика обеспечивает выполнение предусмотренных проектом блокировок и отключение оборудования и вентиляционных систем при поступлении сигнала «Пожар».

Контроль загазованности осуществляется непрерывно. При достижении установленных порогов формируются предупредительная и аварийная сигнализация, предусматривается включение аварийной вентиляции и соответствующие блокировки технологического оборудования.

Безаварийная остановка эксплуатируемого оборудования производится как в автоматизированном режиме, в том числе при прекращении электроснабжения, так и в ручном

режиме, лицами, допущенными для обслуживания котельной.

Порядок и схемы мероприятий по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения доводятся до обслуживающего персонала и специалистов, допущенных в установленном порядке, в том числе по результатам пройдённого вводного инструктажа по гражданской обороне.

Принятые решения по сооружениям объекта позволяют оперативно остановить действующие технологические процессы при возможной угрозе воздействия по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения.

Иных решений по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов на объекте не требуется.

11. РЕШЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из потребности осуществляются (п. 6 ПП РФ № 379 от 27.04.2000):

а) федеральными органами исполнительной власти в пределах своих полномочий - для оснащения аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления - для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

в) организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, - для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Проектируемый объект не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне, т.к. находится в ведении федерального органа исполнительной власти – Министерства обороны РФ. В связи с чем, создание запасов и определение их номенклатуры и объемов на проектируемом объекте осуществляется централизовано Департаментом ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ и Штабом материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Номенклатура и объем запасов учитываются в ведомственных правовых актах Министерства обороны РФ.

Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации (сотрудники ВОХР, органов пожарной охраны, водители, механики-водители, заведующие хранилищами, кладовщики и др.) специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты

обеспечиваются в соответствии с межотраслевыми приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 г. № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» и от 22 июня 2009 г. № 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации материальными средствами возложено на центральные органы военного управления по закрепленной номенклатуре (приказ ЗМО РФ от 25 августа 2020 г. № 929дсп), в том числе, вещевым имуществом (специальной одеждой и обувью) на Департамент ресурсного обеспечения МО РФ, средствами защиты органов дыхания на Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а профильными средствами защиты на соответствующие центральные органы военного управления, например, обеспечение средствами защиты персонала обслуживающего авиационную технику (ЛТО) на Главное командование ВКС России, участвующего в обеспечении деятельности вспомогательного флота ВМФ (костюмы для водолазов) на Главное командование ВМФ.

Обеспечение специальной одеждой, обувью, смывающими и обезвреживающими средствами осуществляется управлением (вещевым) Департамента ресурсного обеспечения МО РФ на основании отчет-заявочных документов довольствующих органов вещевой службы военных округов и Северного флота, представляемых в соответствии с приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20 декабря 2020 г. № 1200дсп об утверждении Табеля срочных донесений органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время.

Потребность гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в специальной одежде и обуви определяется должностными лицами вещевой службы соединений, воинских частей и организаций согласно утвержденным штатным должностям, а также согласованных с профсоюзом воинской части списков на обеспечение моющими средствами (мылом туалетным).

Сроки подачи заявок на обеспечение гражданского персонала необходимыми материальными средствами согласовываются с должностными лицами воинских частей, но не позднее сроков представления воинской частью отчет-заявочных документов в довольствующий орган военного округа (флота).

СИЗ обеспечивает 100% личного состава воинской части (офицеры, военнослужащие срочной и контрактной службы).

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПО НИМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСВ ПОРАЖЕНИЯ

Повышение эффективности защиты функционирования объектов при воздействии по ним современных средств поражения представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических и специальных технологических мероприятий, осуществляемых на объектах с целью снижения риска возникновения ЧС, защиты персонала, снижения ущерба от их возникновения, применения противником средств поражения и террористических актов, восстановления нарушенного производства в сжатые сроки.

Проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской обороне и расположен вне зон возможных разрушений при воздействии современных средств поражения. В связи с чем, защита производственных фондов проектируемого объекта на данной стадии не требуется.

Вместе с тем, к мероприятиям по повышению эффективности защиты функционирования на объекте относят следующие:

- прогнозирование последствий возможных ЧС и разработка Плана гражданской обороны объекта (воинской части);
- подготовка штаба воинской части к работе в ЧС и в период введения ГО на территории РФ или в отдельных ее местностях;
- разработка инструкций по снижению опасности возникновения аварий на объектах, безаварийной остановке производства, локализации аварий и ликвидации последствий, а также по организации восстановления нарушенного производства;
- обучение личного состава (военнослужащих) воинской части, караульной службы и суточных нарядов соблюдению мер безопасности и способам действий при возникновении ЧС, локализации аварий и пожаров, ликвидации последствий и восстановлении нарушенного производства;
- проведение ежегодного планового и внеплановых инструктажей по ГО и ЧС с личным составом (военнослужащих) воинской части;
- подготовка сил и средств объекта для проведения мероприятий по ликвидации последствий аварий и восстановлению производства;
- установление размеров опасных зон;
- планирование и подготовка проведения эвакуационных мероприятий личного состава (военнослужащих) воинской части из опасных зон;
- создание и содержание в постоянной готовности систем оповещения и управления при ЧС мирного и военного времени.

1. Инженерно-технические мероприятия:

- рациональное размещение объекта;
- обеспечение безаварийной работы инженерно-технического комплекса объекта с учетом его состояния как возможного источника возникновения ЧС;
- обеспечение молниезащиты, а также заземление от электрического тока объекта;
- установка автоматических выключателей на вводе и групповых автоматических выключателей для отходящих линий на системе электроснабжения объекта;
- применение строительных и отделочных материалов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., таб. 28, 29).

2. Специальные технологические мероприятия:

- перевод объектов на аварийный режим работы;
- подготовка объектов к восстановлению после ликвидации ЧС;

- разработка и внедрение мероприятий по светомаскировке территории объекта;

- разработка и внедрение мероприятий по недопущению постороннего вмешательства в деятельность объекта;

- накопление средств индивидуальной и медицинской защиты.

Уровень ответственности объекта – нормальный, КС-2.

Степень огнестойкости объекта – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Г.

Срок службы объекта согласно таблицы 5.1 СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации» составляет не менее 50 лет.

Проектом предусматривается ряд мероприятий по повышению эффективной защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения:

- мероприятия, повышающие устойчивость и механическую прочность сооружений, оборудования и их конструкций;

- повышение сопротивляемости сооружения и конструкций котельной к воздействию поражающих факторов производственных аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения, а также в защите оборудования, в наличии средств связи и других средств, составляющих материальную основу производственного процесса.

В проекте выполнены минимально необходимые требования, которые предъявляются к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а именно механической безопасности.

К числу мероприятий, повышающих устойчивость и механическую прочность зданий, сооружений, оборудования и их конструкций, относятся:

- повышение устойчивости оборудования путем создания ЗИП элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования;

- повышение стойкости объекта достигается путем принятия соответствующих конструктивных решений по усилению (упрочнению) отдельных элементов (конструкций) объекта, подземной прокладкой трубопроводов, в том числе используемых для обеспечения деятельности опасных производственных объектов.

Целями защиты проектируемого объекта являются максимальное снижение вероятности его поражения, а также уменьшение размеров возможного ущерба и потерь вследствие воздействия вторичных поражающих факторов.

Указанные цели достигаются решением основной задачи – рациональным сочетанием мер, направленных на сохранение проектируемого объекта, и повышением его физической стойкости.

Защита основных фондов проектируемого объекта от воздействия современных средств поражения достигается:

- применением технологий, конструкций сооружений и оборудования, обеспечивающих возможность восстановления функционирования объекта в минимально возможные сроки;

- проектирование сооружений объекта, их фундаментов с учетом нагрузок от ударной волны, сейсмического воздействия (вызванного взрывом) и возможного обрушения элементов;

- использование усиленных монолитных железобетонных или металлических каркасов с повышенной прочностью;

- применение взрывоустойчивых и огнестойких строительных материалов;

- применение оборудования и арматуры с коэффициентом надежности не ниже 0,97 что обеспечивает надежную и безотказную работу технологической системы на протяжении всего срока службы;

- применение трубопроводной арматуры на трубопроводах с герметичностью затвора класса А;

- неразъемные соединения трубопроводов с контролем сварных стыков, в объёме, предусмотренном СНиП 42-01-2002;

- устройство антикоррозийными покрытиями в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 для участков стальных трубопроводов, прокладываемых подземно;

- защита коммуникаций, которая включает в себя:

- максимально возможное заглубление всех технологических трубопроводов (особенно магистральных) и кабельных трасс;

- защита кабельной продукции при открытой прокладке производится гибким герметичным металлорукавом в ПВХ-оболочке с резьбовым монтажом со стороны прибора, клеммной коробки и короба;

- современная автоматизированная система измерения и контроля технологических процессов, которая обеспечивает вывод информации на рабочее место начальника котельной.

Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить живучесть и устойчивость проектируемого объекта к воздействию современных средств поражения, минимизировать возможный ущерб и обеспечить его скорейшее восстановление и ввод в строй. Дополнительных решений по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения не требуется.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЮДЕЙ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКИ.

Проектируемый объект не является объектом коммунально-бытового назначения. Согласно ГОСТ Р 22.2.13-2023 строительство банно-прачечных объектов, объектов мойки техники для проектируемого объекта не предусмотрено. В связи с чем, проектные решения не разрабатываются.

14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 (п. 4.9, п. 4.11) и Исходными данными ГО ЧС (Приложение 1) территория, на которой расположен проектируемый объект, находится вне зоны возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения) от химически опасных объектов и объектов использования атомной энергии.

Проектом не предусматривается использование, хранение, транспортировка радиационно опасных веществ.

В целях контроля за состоянием химической обстановки на объекте предусмотрено:

- помещение котельной оснащено системой контроля загазованности и системой пожарной безопасности с автоматическим выводом сигналов в ЛСУ на панель оператора. Для контроля содержания угарного газов предусмотрены датчики загазованности;

- отвод дымовых газов в индивидуальные газоотводящие стволы.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта осуществляются штатным подразделением воинской части – служба (взвод, отделение) радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Приборы, оборудование, средства РХБ разведки, индивидуальной и коллективной защиты, технические средствами снижения заметности и маскировки, огнеметно-зажигательное вооружение в службе РХБЗ используются в соответствии с табелем оснащения.

В случае необходимости, в период эксплуатации, мониторинг радиационной и химической обстановки на территории расположения проектируемого объекта может вестись предприятием с применением переносных приборов. Мероприятия по мониторингу состояния химической обстановки на территории проектируемого объекта организуются руководством объекта на стадии эксплуатации объекта при взаимодействии постоянно действующих органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и органов местного самоуправления по линии ДДС – ЕДДС, в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Методическими рекомендациями по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны, утвержденными МЧС России от 17.06.2016 № 2-4-71-34-11.

В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона №3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения» при строительстве проектируемого объекта должны применяться строительные материалы, прошедшие производственный радиационный контроль. Запрещается использовать строительные материалы и изделия, не отвечающие требованиям к обеспечению радиационной безопасности.

Продукция, поступающая на мусоросортировочный комплекс, не должна иметь повышенного уровня радиационного фона. Контроль осуществляется, в соответствии с СанПиН 2.6.4115-25 и иными действующими нормативами.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества с указанием класса сырья.

Эффективная удельная (объемная) активность строительных материалов может быть замерена следующими приборами:

- дозиметром-радиометром МКС-0,8П, «НАВИГАТОР»;
- радиометром - дозиметром МКС-09;
- дозиметром-радиометром альфа-, бета- и фотонного излучения РЗС-10Н;
- гамма-радиометром РКГ-02А.

Готовые строительные изделия должны иметь санитарно-экологический паспорт.

15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ (УКРЫТИЮ) ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА В ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ СП 88.13330, СП 93.13330, СП 32-106.

В соответствии с пунктом 6.2.2. ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» установлено:

1. Укрытию в убежищах подлежат:

- работники наибольшей работающей смены организаций, имеющих мобилизационное задание (заказ) и отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места их расположения, а также работники наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенных на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

- работники максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающих ее функционирование и жизнедеятельность и находящихся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.

2. Укрытию в противорадиационных укрытиях подлежат:

- работники наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного загрязнения за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- нетранспортабельные больные и обслуживающих их медицинский персонал, находящиеся в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного загрязнения.

3. Укрытию в укрытиях подлежат:

- работники наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения;

- нетранспортабельные больные и обслуживающий их медицинский персонал, находящиеся в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения.

Проектируемый объект, не подлежит отнесению к категории по гражданской обороне. Территория, на которой расположен проектируемый объект, не отнесена к группе по ГО, находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения от объектов использования атомной энергии, вне зоны химического заражения (загрязнения), объект не является лечебным учреждением стационарного типа.

Для проектируемого объекта согласно требованиям СП 165.1325800.2014, постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», пункта 6.2.2. ГОСТ Р 22.2.13-2023 решения по укрытию персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны не предусматриваются.

16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫВОДА ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЙ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВВОДА И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СИЛ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.

В соответствии с пунктом 3.1.1. ГОСТ Р 22.3.17-2020 эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и его размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах, а также по рассредоточению работников организаций.

Объект располагается на территории не отнесененной к группе по ГО, а также находится вне зон возможных разрушений.

Планирование эвакуационных мероприятий в военное время возлагается на органы управления ГОЧС муниципального уровня и регионального во взаимодействии с вышестоящими органами военного управления.

Границы зон возможных опасностей на территории И.о. определяются исполнительным органом субъекта по согласованию с органом управления военного округа, УФСВНГ Российской Федерации по И.о. (Росгвардией), ГУ МЧС России по И.о. и Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по И.о. на основании прогноза возможной обстановки при возникновении военных конфликтов или частных исходных данных для планирования в области гражданской обороны и защиты населения, разрабатываемых МЧС России.

Безопасные районы в субъектах Российской Федерации для размещения населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов заблаговременно в мирное время устанавливаются (закрепляются) нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации по согласованию с соответствующими органами управления военных округов и территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первостепенной задачей организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, при планировании мероприятий ГО и ЧС на проектируемом объекте является получение информации от органа управления ГОЧС муниципального образования, на территории которого расположен объект, о следующем:

- об определении безопасного района на территории муниципального образования г. И. для планирования эвакуационных мероприятий населения (военнослужащих и личный состав воинской части);

- об угрозах при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также порядке эвакуации - вывода персонала из зон поражающих факторов, которые могут возникнуть внезапно на проектируемом объекте;

- о спланированных транспортных средствах, для эвакуации населения (военнослужащих и личный состав воинской части).

Для планирования, подготовки и проведения эвакуации организациями заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии.

Основными задачами эвакуационных комиссий являются:

а) планирование эвакуации на соответствующем уровне;

б) осуществление контроля за планированием эвакуации;

в) организация и контроль подготовки и проведения эвакуации.

Эвакуационная комиссия г. И. организует взаимодействия с органами управления военных округов по вопросам:

- выделения сил и средств для совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации, обеспечения охраны общественного порядка и сохранности материальных и культурных ценностей;

- обеспечения ведения радиационной, химической, биологической, инженерной и противопожарной разведки;

- выделения сил и средств для обеспечения радиационной, химической, биологической, инженерной защиты населения, санитарно-противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий;

- согласования перечней безопасных районов для размещения населения, мест размещения и хранения материальных и культурных ценностей, возможности использования

военных городков и оставляемого войсками имущества (оборудования) для размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

При планировании эвакуации, рассредоточения работников организаций учитываются производственные, мобилизационные, а также планы гражданской обороны. При возникновении аварии на проектируемом объекте или при реальной угрозе воздействия поражающих факторов в результате аварии на транспортных коммуникациях, при негативном воздействии опасных природных процессов, экстренную эвакуацию людей планируется производить в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения.

Проектируемый объект расположен на территории И.о. (О. муниципальное образование). К объекту предусмотрена единственная подъездная дорога с твердым покрытием, по которой могут передвигаться механизированные средства и силы по ликвидации последствий аварии. Беспрепятственное передвижение к территории проектируемого участка строительства сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций возможно непосредственно дороге муниципального значения от населённого пункта д. К.

На территорию проектируемого объекта предусмотрено подъезд со стороны д. К. Ширина дороги не менее 3,5 м.

Расположение котельной позволяет в случае возникновения аварийной ситуации или пожара, организовать эвакуацию обслуживающего персонала (при его нахождении на объекте в момент аварии) и проезд техники для локализации аварии или пожара и ликвидации их последствий.

Проектируемый объект находится в районе выезда 105 пожарной части. Пожарная часть расположена в 22 км от проектируемого объекта.

Дороги, на прилегающих к проектируемому объекту территориях, позволяют проводить как эвакуацию людей в разных направлениях, так и обеспечивают ввод и свободное передвижение аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта.

Эвакуационные мероприятия при возникновении пожара на проектируемом объекте предусмотрены в *разделе 777/155-1с-1.1-ПБ.*

Проектом котельной предусмотрено:

- устройство системы противопожарной защиты (СПЗ) включающей в себя:
  - систему охранно-пожарной сигнализации;
  - систему пожарной автоматики.

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения позволяют обеспечить в случае возникновения на объекте аварийных ситуаций безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей из помещений зданий и сооружений, а также обеспечивают беспрепятственный доступ к проектируемому объекту аварийно-спасательных сил и пожарных команд.

д) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для организаций приведены в статье 14 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». При этом комплекс мер, направленных на подготовку к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зависит от характеристики производств объекта, аварии на которых могут привести к возникновению ЧС техногенного характера, как на территории объекта, так и за его пределами.

1. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, АВАРИИ НА КОТОРЫХ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КАК НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Проектируемый объект не является потенциально опасным объектом, не относится к объектам транспортной инфраструктуры. Хранение на объекте аварийных химически опасных, радиационно опасных, взрывчатых веществ не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемая котельная не является опасным производственным объектом (ОПО).

Анализ по признакам опасности:

1. Оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа

Среда	Критерий ОПО	Параметры объекта	Результат
Пар или газ	*Давление > 0,07 МПа*	*Водогрейные котлы — пара и газа под давлением нет*	*Критерий не выполняется*
Вода	*Давление > 0,07 МПа и температура > 115 °С*	*0,80 МПа (> 0,07) вода 95 °С (< 115 °С)*	*Критерий не выполняется*
Иные жидкости	*Давление > 0,07 МПа и температура выше точки кипения при 0,07 МПа*	*Не применимо*	—

Давление 0,80 МПа в водяном контуре само по себе не позволяет отнести котельную к ОПО. Для воды требуется одновременного выполнения двух условий: давление > 0,07 МПа и температура > 115 °С. Температура воды в котельной - 95 °С ниже порога — поэтому признак не не выполняется.

2. Обращение опасных веществ (топливо):

Основное топливо котельной – твердый уголь.

Каменный уголь не относится к опасным веществам в соответствии с приложением 1 и 2 к ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. Твёрдое топливо не подпадает под понятие «горючие вещества», которое в ФЗ охватывает газы и жидкости.

3. Прочие признаки

Подъёмные механизмы, грузоподъёмные краны, стационарные трубопроводы опасных веществ, горные разработки, металлургические процессы — отсутствуют в составе оборудования проекта. Скребковые конвейеры топливоподачи и шлакозолоудаления, дробилки-питатели ВДП-15, шибера — не являются грузоподъёмными механизмами.

Проектируемая котельная на угле с водогрейными котлами, температурой воды 95/70 °С и давлением 0,80/0,40 Мпа, не попадают под признаки опасного производственного объекта в соответствии с приложением № 1 к Федеральному закону РФ от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В связи с чем источником риска ЧС не рассматривается.

Система электроснабжения:

Источником электроснабжения котельной является проектируемая комплектная трансформаторная подстанция (2КТПН).

В соответствии с таблицей 2 ПОТ РО 14000-005-98. «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998), расстояние, определяющее опасную зону поражения электрическим током от находящихся под напряжением элементов сети или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода ЛЭП, составляет 1,5 метров (0,4 кВ). Проектируемый объект в зону поражения от РУ 0,4 кВ - не попадает.

Пожары в здании:

Вместе с тем, источником опасностей, которые могут привести к ЧС техногенного характера на территории проектируемого объекта (котельная) может послужить пожар в сооружении объекта в случае нарушений требований безопасности и охраны труда, неправильной эксплуатации и неисправностей электрооборудования и электропроводки, неосторожного обращения с огнем.

2. СВЕДЕНИЯ О РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ И ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ, АВАРИИ НА КОТОРЫХ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Рядом с проектируемым объектом отсутствуют объекты производственного назначения и линейный объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.

Вместе с тем, проектируемый объект расположен на удалении от участка автомобильной дороги регионального значения 25Н-056 (34-км автодороги И.-О.- с западной стороны от объекта), по которой возможна транспортировка (перевозка) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) типа хлор, аммиак и др., горюче-смазочных материалов (ГСМ), сжиженных углеводородных газов (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров, в которые может попасть проектируемый объект.

Железнодорожные пути, по которым возможна транспортировка (перевозка) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) типа хлор, аммиак и др., горюче-смазочных материалов (ГСМ), сжиженных углеводородных газов (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых

возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров, в которые может попасть проектируемый объект, в непосредственной близости от проектируемого объекта отсутствуют.

Интенсивность аварий автомобилей при перевозке опасных грузов составляет $1{,}2 \cdot 10^{-6}$ 1/(транспорт·км) («Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах», Акимов В.А. – М.: Деловой экспресс, 2004.).

Таблица 2.1.

Частоты разгерметизации резервуаров и изотермических хранилищ («Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2022 г. №387)

Тип оборудования	**Частота разгерметизации, год$^{-1}$**			
	Полное разрушение		**Продолжительный выброс в окружающую среду через отверстие диаметром 10 мм**	**Продолжительный выброс в межстенное пространство через отверстие диаметром 10 мм**
	Мгновенный выброс всего объема в окружающую среду	**Мгновенный выброс всего объема в межстенное пространство**		
Одностенный резервуар а)	*$1 \cdot 10^{-5}$*	-	*$1 \cdot 10^{-4}$*	-
Резервуар с внешней защитной оболочкой б)	*$1 \cdot 10^{-6}$*	*$1 \cdot 10^{-6}$*	-	*$1 \cdot 10^{-4}$*
Резервуар с двумя оболочками в)	*$2{,}5 \cdot 10^{-8}$*	*$1 \cdot 10^{-7}$*	-	*$1 \cdot 10^{-4}$*
Резервуар полной герметизации г)	*$1 \cdot 10^{-8}$*	-		
Заглубленный резервуар д)	-	*$1 \cdot 10^{-8}$*	-	-
Подземное хранилище <е)	*$1 \cdot 10^{-8}$*	-	-	-

П р и м е ч а н и я:

а) Имеется одна оболочка, предназначенная для хранения жидкости. Вторая (внешняя) оболочка может присутствовать, однако она обеспечивает защиту только от воздействия окружающей среды и при разрушении внутренней оболочки не может удерживать ни газ, ни жидкость.

б) Имеются внутренняя оболочка для хранения жидкости и внешняя защитная оболочка, обеспечивающая удерживание жидкости при утечке из внутренней оболочки, но не обеспечивающая

удержание газа. Внешняя оболочка не обеспечивает защиту от внешних воздействий (взрыва, воздействия разлетающихся обломков и термического воздействия).

в) Имеется первичная оболочка для жидкости и внешняя оболочка. Внешняя оболочка может удерживать пролитую жидкость и защищать от различных внешних воздействий, таких как взрывы, воздействие разлетающихся обломков и термическое воздействие, однако не предусматривает удержание газа (паров).

г) Имеются внутренняя и внешняя оболочки. Внешняя оболочка обеспечивает удержание пролитой жидкости и пара и защищает от различных внешних воздействий, таких как взрывы, воздействие разлетающихся обломков и термическое воздействие.

д) Уровень жидкости в хранилище находится ниже уровня земли.

е) Хранилище полностью закрыто грунтом, уровень жидкости находится ниже уровня земли.

Краткая характеристика опасных веществ

Горюче-смазочные материалы (ГСМ)

Бензины всех марок и некоторые виды дизельного топлива относятся к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ), другие виды дизтоплива к горючим жидкостям (ГЖ).

Таблица 2.2.

Показатели огнеопасности и взрывоопасности нефтепродуктов

Опасное вещество	Температура вспышки, °С	Пределы воспламенения			Температура самовоспламенения, °С	Температура воспламенения, °С
		Концентрационные, %	НКПВ, °С	ВКПВ, °С		
Бензины различных марок	*39-29*	*0,65-8,04*	*30*	*до 100*	*350-440*	*34*
Дизельное топливо	*40-60, более 61*	*2,1-12*	*более 35*	*до 155*	*240-370*	*45-65*

Сжиженные углеводородные газы (СУГ)

Вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50°С не менее 300 кПа (3 кгс/см^2) или критическая температура которых менее 50 °С.

СУГ легко переходит в газовую фазу, которая при смешении с воздухом образует взрывоопасные смеси.

Негативное воздействие аварий с разливом сжиженных углеводородных газов на человека, связано с возможным термическим воздействием пожара пролива и «огненного шара», поражением взрывной волной.

Хлор

Хлор ($C1_2$) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0.07%), хорошо - в некоторых органических растворителях. Температура кипения —34,1°С, плавления - -101°С, не горюч, не пожароопасен в контакте с горючими материалами. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот.

Находит широкое применение в промышленности, в том числе для отбеливания тканей и бумажной массы, в производстве пластмасс, каучуков, инсектицидов, растворителей, в цветной металлургии, а также в коммунально-бытовом хозяйстве для обезвреживания питьевой воды.

ПДК в рабочих помещениях -0,001 г/м. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м и вдыхании в течение 5 минут.

Признаки поражения: сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащение дыхания, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжелых случаях - рефлекторная остановка дыхания.

Аммиак

Аммиак (NH_3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху -0,597), хорошо растворяется в воде (при 20°С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака).

При температуре-33,4°С кипит и при температуре - 77,8°С затвердевает.

Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28 % по объему).

Молекулярная масса 17,03; плотность - 0,771 кг/м^3, теплота сгорания 316,5 кДж/моль, температура самовоспламенения 650 градусов; максимальное давление взрыва - 588 кПа. Нормальная скорость распространения пламени 0,23 м/с при 150 градусах.

Аммиак используется при производстве азотной кислоты, соды, синильной кислоты и многих других неорганических соединений; удобрений; в органическом синтезе; при крашении тканей; в качестве хладагента в холодильниках. 10 %-й раствор аммиака известен под названием «нашатырный спирт». 18-20 %-й раствор аммиака называется аммиачной водой и используется в качестве удобрения.

Порог ощущения аммиака - 0,037 г/м^3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м^3.

Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м^3, вызывает раздражение горла, 0,49 - раздражение глаз, 1,2 - кашель, 1,5 -2,7 приводит к смертельному исходу при воздействии в течение 0,5-1 часа.

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при соприкосновении с кожей возникает отморожение различной степени, а также возможны ожог и изъязвление.

Общие токсические эффекты обусловлены действием аммиака на нервную систему. Снижается способность мозговой ткани усваивать кислород, нарушается свертываемость крови, теряется память, наблюдается потеря зрения, обостряются различные хронические заболевания (бронхит и др.).

Признаки поражения: обильное слезотечение, боль в глазах, ожог и конъюнктивы роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи - химический ожог I или II степени.

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Проектом предусматривается строительство блок-модульной котельной со складом угля на территории И.о.

Согласно СП 131.13330.2025 район строительства относится к климатическому подрайону – I-В.

Климат региона, где располагается проектируемый объект, резко континентальный со значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Характерными особенностями климата являются: длинная зима с большим количеством солнечных дней, высокое давление и быстрая смена погоды весной и осенью.

Климатические характеристики района проектирования согласно СП 131.13330.2025

Характеристики		Ед. из	Значение
Климатические параметры холодного периода			
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью, %	*0,98*	*^oC*	*-38*
	0,92		*-36*

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью, %	0,98	°С	-35
	0,92		-33
Температура воздуха, обеспеченностью 0,94%		°С	-21
Абсолютный минимум температуры воздуха		°С	-50
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца		°С	9,2
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0 °С		сут.	165
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С		°С	-11,5
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8 °С		сут.	230
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8		°С	-7,1
Продолжительность, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10 °С		сут.	247
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10 °С		°С	-6
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца		%	80
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца		%	74
Количество осадков за ноябрь - март		мм	71
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль		-	В
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь		м/с	3
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха		м/с	2,1
Климатические параметры теплого периода			
Барометрическое давление		гПа	963
Температура воздуха теплого периода, °С, обеспеченностью, %	0,95	°С	22
	0,98		25
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца		°С	25,3
Абсолютная максимальная температура воздуха		°С	37
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца		°С	12,3
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца		%	72
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца		%	56
Количество осадков за апрель октябрь		мм	399
Суточный максимум осадков		мм	114
Преобладающее направление ветра за июнь - август			ЮВ
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль		м/с	2,1

Таблица 3.1

Средняя температура воздуха по месяцам, (°С):

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-17,9	*-15*	*-6,3*	*2,8*	*9,9*	*15,9*	*18,3*	*15,9*	*9,3*	*1,7*	*-7,7*	*-15,3*	*1*

Таблица 3.2.

Скорость ветра, И.

Месяц	*I*	*II*	*III*	*IV*	*V*	*VI*	*VII*	*VIII*	*IX*	*X*	*XI*	*XII*	*Год*
Средняя	*3*	*3*	*3,2*	*3,2*	*3,1*	*2,8*	*2,7*	*2,8*	*2,9*	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*3*

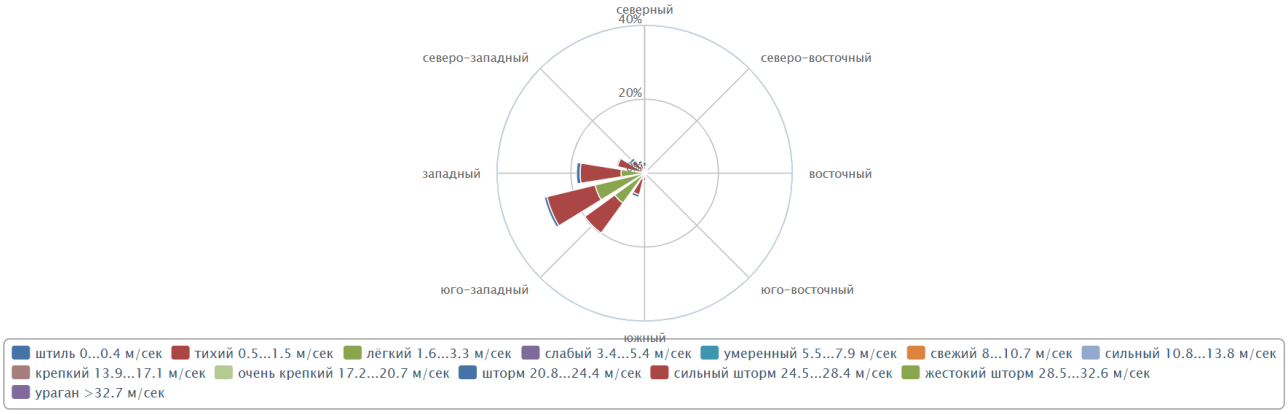


Рисунок 1. Роза ветров годовая, И.

Таблица 3.3.

Снеговые, ветровые и гололедные районы

Характеристика	Номер района	Значение нагрузки	Примечание
вес снегового покрова	*II*	*1,0 кПа (1,0 кН/м^2)*	*карта 1 приложение Е СП 20.13330.2016*
давление ветра	*III*	*0,38 кПа*	*карта 2 приложение Е СП 20.13330.2016*
толщина стенки гололёда	*II*	*5 мм*	*карта 3 приложение Е СП 20.13330.2016*

Район по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016 – находится в границах II района (карта 1 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016). Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли принимается равным по II району 1,0 кПа (100 кгс/м^2).

Согласно карте 2 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016 рассматриваемая территория относится к ветровому району – III, нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м от земли и повторяемостью 1 раз в 5 лет согласно таблице 11.1 принято равным 0,38 кПа (38 кгс/м^2).

Нормативная толщина стенки гололёда для высоты 10 м над поверхностью земли повторяемостью 1 раз в 5 лет – 10 мм. Район по толщине стенки гололёда находится в

границах V района, значение толщины стенки гололеда (карте 3 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016) – не менее 5 мм.

Согласно проведенным инженерно-геологическим изысканиям отмечается возможность формирования спорадически распространенного горизонта подземных вод - типа «верховодка», что ухудшает инженерно-геологические условия участка , в том числе и свойства грунтов. В период весеннего паводка из-за небольших перепадов в рельефе, а также из-за техногенно нарушенного стока возможно стояние воды на земной поверхности, и, как следствие, потенциальная подтопляемость участка работ.

Согласно СП 14.13330.2018 и карте В ОСР-2015, сейсмичность района проектирования оценивается в 9 баллов (карта А - 8 баллов, карта С- 9 баллов.).

Согласно Исходным данным ГО ЧС из опасных метеорологических явлений имеют место:

- сильный ветер;
- сильные осадки;
- гроза;
- землетрясение.

Категории опасности природных воздействий в соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»:

оползни – умеренно опасные;

землетрясения – умеренно опасные;

суффозия – умеренно опасные;

подтопление территории - умеренно опасные.

В качестве возможных источников ЧС природного характера на объекте строительства рассмотрим наиболее опасные природные процессы, отнесенные в соответствии с СП 115.13330.2016 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным (катастрофическим).

Ураганы и смерчи:

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Воздействие ураганов и смерчей на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. В качестве обобщенной характеристики воздействия ураганов и смерчей принята скорость ветра или его сила.

Максимальная скорость ветра с учетом порывов повторяемостью 1 раз в 50 лет составляет более 25 м/с.

Воздействие смерчей при расчете конструкций не учитывалось, поскольку в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 для объектов нормального уровня ответственности расчет на действие смерчей нормативными документами не предусмотрен.

Повторяемость гроз

В течение летних месяцев часто наблюдаются ливни и грозы. Среднегодовая продолжительность гроз 20-40 часов (рисунок 2.5.3 ПУЭ, 7-е издание).

Плотность ударов молнии в землю рассчитывается по формуле 2.1, п. 2.3.3 СО 153-34.21.122-2003:

N_g = 6,7 x T_d /100 , где T_d – среднегодовая продолжительность гроз в часах.

N_g = 6,7 x 40/100 = 2,68 x 1/(км^2 x год)

Ливневые дожди, снег, снежные бури, туман, грозы согласно таблице 5.1. СП 115.13330.2016 не классифицируются по категории опасности.

При выполнении требований к обеспечению безопасности эксплуатации проектируемого объекта с учетом решений, предусмотренных проектной документацией на объект, перечисленные выше опасности не могут привести к возникновению ЧС природного характера на проектируемом объекте.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (РАСЧЕТА) ГРАНИЦ И ХАРАКТЕРИСТИК ЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ АВАРИЙ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ИЛИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КАК НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ, ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Аварии на транспортной магистрали

1. АХОВ

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с приложением Б СП 165.1325800.2014 «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом аммиака и хлора.

Повреждение или разрушение специальных хранилищ, цистерн, технологических коммуникаций может привести к выбросу АХОВ в окружающую среду и созданию очага химического поражения. Образовавшееся при этом облако зараженного воздуха формирует зону заражения, пребывание людей в которой может представлять угрозу для их жизни и здоровья.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается:

- величина выброса АХОВ (Q_0) - количественное содержание АХОВ в максимальной по объему единичной емкости (технологической, складской, транспортной и т.д.);
- метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1-2 м/с;
- направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;
- температура окружающего воздуха - +20°С;
- время от начала аварии - 1 час.

Разлив данных АХОВ сопровождается: образованием зон разлива аммиака и хлора, образованием зон опасных концентрации аммиака и хлора в атмосферном воздухе.

Определение количественных характеристик выброса АХОВ.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчетов масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Первичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 минуты) перехода в атмосферу части содержимого емкости с АХОВ при ее разрушении.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

$$Q_{Э1} = K_1 \times K_3 \times K_5 \times K_7 \times Q_0,$$

где:

K_1 - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;

K_3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

K_5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха; принимается равным для инверсии - 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08;

K_7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Q_o - количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, тонн.

Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения.

Вторичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:

$$Q_{Э2} = (1-K_1) \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q_0/(h \times d),$$

где:

K_2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ;

K_4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

K_6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии;

h - толщина слоя АХОВ, м;

d - плотность АХОВ, т/м^3

Расчет глубины зоны возможного заражения первичным ($Г_1$), вторичным ($Г_2$) облаком АХОВ, а также предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс ($Г_П$) при авариях на технических емкостях, хранилищах и на транспорте производится с помощью данных Методики.

Определение площади зоны заражения.

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

$$S_B = 8,72 \times 10^{-3} \times Г^2 \times ф,$$

где:

S_B - площадь зоны возможного заражения АХОВ, км

$Г$ - глубина зоны возможного заражения, км;

$ф$ - угловые размеры зоны возможного заражения, град

Таблица 4.1.

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Скорость ветра, м/с	**<0.6**	**0.6-1.0**	**1.1-2.0**	**>2.0**
Угловой размер, град	*360*	*180*	*90*	*45*

Площадь зоны фактического заражения $S_ф$ в км рассчитывается по формуле:

$$S_ф = K_8 \times Г^2 \times N^{0,2}$$

где:

$S_ф$ - площадь зоны фактического заражения АХОВ, км

K_8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, при инверсии - 0,081; при изотермии -0,133; при конвекции - 0,295

$Г$ - глубина зоны возможного заражения, км;

N - время, прошедшее после начала аварии, час.

Определение времени подхода облака зараженного воздуха к объекту.

Время подхода облака зараженного воздуха к тому или иному объекту (t, ч) определяется как отношение удаления поражаемого объекта от источника заражения (х, км) к скорости переноса воздушного потока (и, км/ч), приведенной в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

t = (3.5) и х

Скорость ветра по данным прогноза, м/с	**Состояние приземного слоя воздуха**		
	Инверсия	*Изотермия*	*Конвекция*
1	*2*	*3*	*4*
2	*10*	*12*	*14*
3	*16*	*18*	*21*
4	*21*	*24*	*28*
5		*29*	
6		*35*	
8		*47*	
10		*59*	
12		*71*	
15		*89*	

Инверсия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Изотермия - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего и верхнего слоя воздуха одинаковы (безразличное состояние атмосферы).

Конвекция - состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя воздуха выше температуры верхнего слоя (неустойчивое состояние атмосферы).

Определение продолжительности поражающего действия АХОВ. Продолжительность поражающего действия АХОВ определяется временем его испарения с площади разлива.

Время испарения АХОВ с площади разлива (в часах) определяется по формуле:

$$T=h \times d/k^2 \times K^4 \times к^7$$

где:

h - толщина слоя АХОВ, м;

d - удельный вес АХОВ, т/м^3.

Происходит разрушение единичной емкости с уровнем заполнения - 100%.

Глубины зон заражения при различных реализациях аварийных ситуаций приведены в табл. 4.3.- 4.4.

Таблица 4.3.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах аммиака

Объект	Время испар. АХОВ с площади разлива	Глубина зоны заражения, км.			Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км^2	
		Первич. облаком	Вторич. облаком	Полная		Возможная	Фактическая
Автомобильная цистерна, 6 т	*1 час 21 мин*	*0,08*	*1,53*	*1,57*	*5,0*	*1,93*	*0,20*

Таблица 4.4.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах хлора

Объект	Время испар. АХОВ с площади разлива	Глубина зоны заражения, км.			Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км	Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км^2	
		Первич. облаком	Вторичным облаком	Полная		Возможная	Фактическая
Автомобильная цистерна, 6 т	*1 час 29 мин*	*1,63*	*3,32*	*4,13*	*5,0*	*13,4*	*1,43*

Вывод:

1. Территория проектируемого объекта не попадает в зону возможного заражения парами АХОВ (хлор, аммиак) при возникновении аварийных ситуаций с автомобильной цистерной на рядом расположенной транспортной магистрали 25Н-056 (34-км автодороги И.-О.).

<u>2. СУГ</u>

В качестве наиболее вероятной аварии на автомобильной дороге, которая может привести к образованию поражающих фактором это аварии с разгерметизацией автоцистерн – выброс бензина СУГ. Причиной таких аварий может стать усталость металла, коррозия, брак в сварке, механическое повреждение цистерны.

В качестве поражающих факторов рассматривается:

- воздушная ударная волна;
- огненный шар.

Масса СУГ в цистерне не более 15 т.

Радиусы зон возможных разрушений от воздушной ударной волны для промышленных/жилых конструкций и людей при взрыве 15 т СУГ приведены в таблице 4.5, характеристики огненного шара в таблице 4.6, зоны действия поражающих факторов от огненного шара в таблице 4.7.

Таблица 4.5.

Зоны действия поражающих факторов при взрыве облака СУГ

Зоны поражения	**R, м**
Полных разрушений зданий	*29.55*
50% разрушений зданий	*41.41*
Средних разрушений	*60.45*
Умеренных повреждений	*107.62*
Нижний порог повреждения человека	*214.94*

Таблица 4.6.

Характеристика огненного шара

Параметр	**Значение**
Время существования ОШ, с	*15*
Диаметр ОШ, м	*104.7*

Таблица 4.7.

Зоны действия поражающих факторов от огненного шара

Уровни поражения	**R, м**
Без негативных последствий в течение длительного времени	*39*
Безопасно для человека в брезентовой одежде	*27*

Непереносимая боль через 20-30 с *Ожог 1-ой степени через 15-20 с* *Ожог 2-ой степени через 30-40 с*	*23*
Непереносимая боль через 3-5 с *Ожог 1-ой степени через 6-8 с* *Ожог 2-ой степени через 12-16 с*	*19*

Вывод: Таким образом, проектируемый объект не окажется в зоне возможных поражений при аварии, связанной с выбросом 15 т СУГ на ближайшей автомобильной дороге регионального значения 25Н-056 (34-км автодороги И.-О.). В качестве поражающего фактора рассматривается воздушная ударная волна.

3. ТВС

Предполагаемый сценарий аварии с выбросом ТВС - 15 т бензина будет проходить в несколько стадий: разрушение автоцистерны с бензином - выброс бензина, образование разлива и испарение бензина с поверхности разлива - образование облака ТВС - взрыв облака ТВС - разрушение попадающих конструкций зданий, окружающего оборудования, транспортных средств, трубопроводов, поражение людей.

За время испарения – равное 30 мин. с площади свободного разлития (438 м^2 при толщине слоя на подстилающей поверхности – 0,02 м) происходит испарение бензина с последующим испарением и взрывом облака ТВС. Масса бензина в облаке, рассчитанного по ГОСТ Р 12.3.047-2012 составит 4040 кг.

Радиусы зон возможных разрушений от воздушной ударной волны при взрыве облака ТВС с 4040 кг бензина для промышленных/жилых зданий и людей приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8.

Зоны действия поражающих факторов при взрыве облака ТВС

Зоны поражения	R, м
Полных разрушений зданий	*5.16*
50% разрушений зданий	*19.62*
Средних разрушений	*28.91*
Умеренных повреждений	*49.56*
Нижний порог повреждения человека	*114.55*

Вывод: Таким образом, территория проектируемого объекта не окажется в зоне разрушений при аварии, связанной с выбросом 15 т бензина (ТВС) на прилегающей автодороге регионального значения 25Н-056 (34-км автодороги И.-О.). При авариях на указанной рядом транспортной коммуникации поражающие факторы не окажут воздействия на проектируемый объект при транспортировке бензина или пропана с последующим взрывом топливно-воздушной смеси (ТВС) в виду большой удаленности объекта от дороги.

Пожары в сооружении проектируемого объекта

Возможное опасное событие - пожар в зданиях проектируемого объекта (определено по МДС 21-1.98 и ГОСТ 12.1.004-91).

При установлении возможных очагов пожара учтены статистические данные о причинах их возникновения, основными из которых являются:

- курение в неустановленных местах;

- неосторожность при обращении с бытовыми источниками огня;

- перегрев электробытовых приборов;

- перенапряжение электрической цепи;

- несоответствие электрической защиты приборов и оборудования действующим нормативам;

- выполнение электросварочных и ремонтных работ с нарушением правил пожарной безопасности;

- технологические аварии;

- взрывы;

- поджоги.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- тепловое излучение горящих материалов (повышенная температура окружающей среды);

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- воздействие продуктов горения (задымление);

- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

- залитие водой материальных ценностей при тушении.

В результате аварий могут произойти:

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

- механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

Статистические данные о причинах возникновения пожаров в аналогичных зданиях:

- неосторожное обращение с огнем - 35%;

- короткое замыкание - 43%;

- перегрузка проводов/кабелей - 13%;

- образование переходных сопротивлений - 5%.

В качестве поражающего фактора при пожаре на проектируемом объекте рассмотрено тепловое излучение горящих материалов.

Таблица 4.9

Предельные параметры возможного поражения людей при пожаре в проектируемом здании

Степень травмирования	**Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м^2**	**Расстояния от источника горения, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, (R, м)**	
		Котельная (БМК)	**Открытый склад угля**
Ожоги III степени	*49*	*9,8*	*14,5*
Ожоги II степени	*27,4*	*13*	*19,4*
Ожоги I степени	*9,6*	*22*	*32,8*

Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)	*1,4*	*58*	*86*

Расчет зон поражения людей в зависимости от интенсивности теплового излучения.

Расчет произведен в соответствии с учебно-методическим пособием «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.» - М.: Изд-во «Учеба», 2004. Авторы Б.С. Мастрюков, Т.И. Овчинникова.

Протяженность зон теплового воздействия R при пожаре в здании:

$$R = 0,28\ R^*(q_{соб.}/q_{кр})^{0,5}$$

где: $q_{соб}$ – плотность потока собственного излучения пламени пожара кВт/м^2. Зависит от теплотехнических характеристик материалов и веществ. Принимаем $q_{соб} = 260$ кВт/м^2.

$q_{кр}$ – критическая плотность потока излучения пламени пожара, подающего на облучаемую поверхность и приводящую к тем или иным последствиям (кВт/м^2). Для нашего расчета возьмем данные из *таблицы 4.9.*

Приведенный размер очага горения рассчитывается по формуле:

$$R^* = \sqrt{L \times H}$$

где: L – длина здания, H – его высота.

Для проектируемый сооружений:

1. Котельная:

   L = 30,76 м; H = 7,49 м;

   Отсюда:

   R_1 = 15,2 м.
2. Склад угля:

   L = 84,64 м; H = 6 м;

   Отсюда:

   R_2 = 22,5 м.

Используя имеющиеся данные, произведем расчет зон теплового поражения и занесем их в таблицу. Люди, находящиеся в пределах зон, представленных в *таблице 4.9*, могут получить ожоги, а на большем удалении, также могут пострадать от отравления угарным газом. В соответствии со Справочником по противопожарной службе гражданской обороны (М., Воениздат МО, 1982 г.) обычно вдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6 % кислорода (O_2) и около 4,4 % углекислоты (CO_2). При понижении в результате пожара содержания кислорода во вдыхаемом воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14 % кислорода дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12 % наступает смерть. Окись углерода (угарный газ) CO – бесцветный газ, без вкуса и запаха, горит, очень ядовит. При содержании CO в воздухе 0,1 % пребывание человека в этой атмосфере в течение 45 минут вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и головокружение. При пребывании в течение 45 минут в воздухе с содержанием 0,15 – 0,2 %окиси углерода наступает опасное отравление и человек теряет способность двигаться. При содержании CO в воздухе 0,5 % сильное отравление наступает через 15 минут, а при содержании ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов и через 1-2 минуты наступает смертельное отравление.

Оценка параметров внешней среды при пожаре и ее воздействие на людей приведены на рисунке 4.

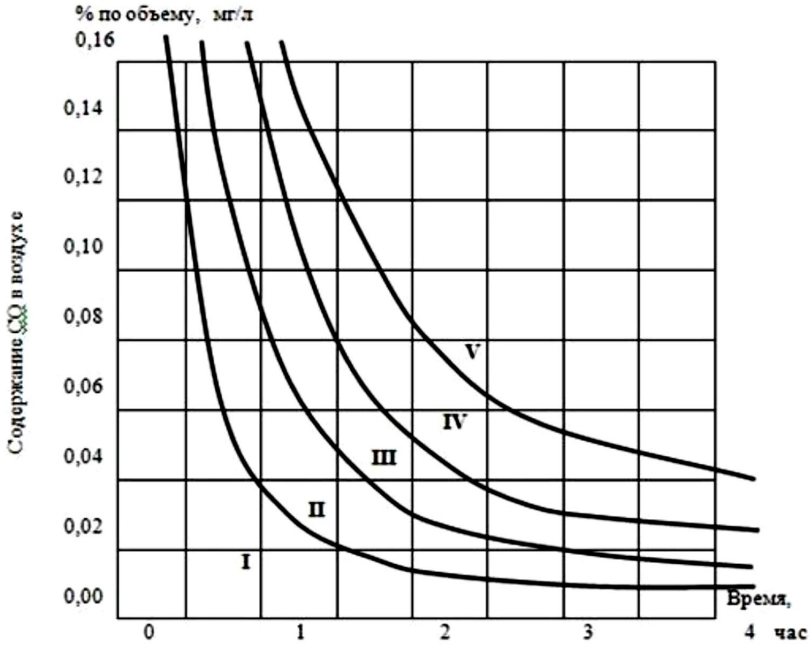


Рис. 4. График оценки воздействия окиси углерода на человека

I – симптомов отравления нет;

II – легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем воздухе, возможно кратковременное обморочное состояние;

III – отравление средней тяжести: головная боль, тошнота, головокружение, наблюдаются провалы памяти;

IV – тяжелое отравление: рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания;

V – отравление со смертельным исходом.

Приведенные данные действительны при отсутствии во вдыхаемом воздухе других вредностей и температуре среды не выше 30°С.

Границы зон возможных опасностей представлены в графической части в соответствии с приложением к настоящему разделу.

5. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И РАЗМЕЩЕНИИ ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ОБЪЕКТОВ И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ОБЪЕКТУ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Количество персонала на объекте - 15 человек в максимальную смену, общее количество персонала - 30 чел.

Штат котельной

Должность	Группа производственных процессов	Численность персонала				
		1 см.	2 см.	3 см.	подсмена	всего
Начальник котельной		*1*	-	-	-	*1*
Инженер-теплотехник	*16*	*1*	-	-	-	*1*
Инженер АСУТП	*16*	*1*	-	-	-	*1*
Машинист котла и насосных установок	*16*	*3*	*3*	*3*	*3*	*12*

Аппаратчик химводоподготовки	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Транспортерщик	*3а*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*
Слесарь по ремонту котельного оборудования	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Электрогазосварщик	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Слесарь КИПиА	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Слесарь-электрик	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Котлочист, огнеупорщик	*1б*	*1*	*-*	*-*	*-*	*1*
Водитель погрузчика (бульдозера)	*3а*	*1*	*1*	*1*	*1*	*4*
ИТОГО:		*15*	*5*	*5*	*5*	*30*

Вблизи проектируемого объекта жилой сектор отсутствует, население в зону возможных ЧС не попадает.

При аварии (возникновении ЧС на автомобильной дороге с проливом/разгерметизацией АХОВ) в зону возможного заражения АХОВ проектируемый объект не попадает.

При возникновении пожара на объекте (котельной) в зоне возможных опасностей может оказаться обслуживающий персонал объекта, находившийся в момент возгорания в котельной (до 15 человек).

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Согласно ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» (примечание к п. 6.2.3) анализ риска ЧС следует осуществлять при разработке проектной документации на:

- объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
- опасные производственные объекты I и II класса опасности, определяемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты.

Оценка риска чрезвычайных ситуаций должна осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 22.2.09-2015 при разработке проектной документации на гидротехнические сооружения I и II класса, определяемые таковыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проектируемый объект к вышеперечисленным объектам не относятся. Оценка риска чрезвычайных ситуаций не требуется.

7. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ЧС НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Безопасность людей на проектируемом объекте обеспечивается:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных, техногенных и военных ЧС;
- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС;

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем рационального размещения потенциально опасных транспортных и жизненно важных коммуникаций;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов.

Защита военнослужащих и персонала воинской части - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Мероприятия по защите населения (военнослужащих и персонала воинской части) от источников ЧС спланированы в объемах, гарантирующих непревышение нормативного воздействия на них возможных поражающих факторов для расчетной ЧС.

Для минимизации разрушений, выхода из строя оборудования и производственных фондов проектируемого объекта при возникновении ЧС проектной документацией предусмотрено:

1. Пространственная схема строительных конструкций сооружений рассчитана на прочность, устойчивость и неизменяемость.

Прочность несущих конструкций проектируемых сооружений (котельная, основной склад угля) обеспечена прочностью материалов, сечениями этих конструкций, запроектированных исходя из расчетов. Устойчивость каркасов сооружений в продольном направлении обеспечивается вертикальными и горизонтальными связями, в поперечном направлении – усиленной конструкцией колонн.

Для обеспечения большей устойчивости и прочности конструкции четырехствольной дымовой трубы несущая башня в плане выполнена в виде квадрата с симметричным размещением газоотводящих стволов. Для обеспечения местной устойчивости и прочности элементы конструкции выполнены из симметричных сечений.

Четырехствольная безрастяжная дымовая труба рассчитана на возможное совместное действие нагрузок от ураганного ветра, гололедной нагрузки, снеговой нагрузки (на площадки обслуживания), сейсмических воздействий, веса металлоконструкций и тепловой изоляции, на следующие комбинации загружений:

1. Собственный вес металлоконструкций + нагрузка от утепления и футеровки + ветровая нагрузка вдоль диагонали несущей башни (с учетом пульсационной составляющей);

2. Собственный вес (с коэффициентом надежности по нагрузке 0,9) + утепление и футеровка (с коэффициентом надежности по нагрузке 0,9) + ветровая нагрузка вдоль диагонали несущей башни (с учетом пульсационной составляющей).

3. Собственный вес + утепление и футеровка + гололедная нагрузка + снеговая нагрузка + ветровая нагрузка при учете гололеда вдоль диагонали несущей башни (с учетом пульсационной составляющей).

4. Собственный вес (с коэффициентом сочетания 0,9) + утепление и футеровка (с коэффициентом сочетания 0,9) + сейсмика вдоль диагонали несущей башни.

Все здания и сооружения проектируемого объекта рассчитаны на снеговые, ветровые и сейсмические нагрузки в соответствии со СНиП «Нагрузки и воздействия» (СП 20.13330.2016) и СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

В соответствии с п. 3.13 СП 2.13130.2020 несущие конструкции, обеспечивающие общую прочность, и пространственную устойчивость сооружений, а также предотвращающие прогрессирующее разрушение его конструкций за пределами очага пожара.

При расчёте и конструировании несущих конструкций все узлы сопряжения элементов между собой приняты жёсткими. Расчет несущих конструкций сооружений выполнен на следующие нагрузки и воздействия:

- собственный вес несущих конструкций здания;
- давление грунта обратной засыпки;
- вес конструкции пола (кровли), перегородок, отделки и т.д.;
- полезные нагрузки;
- ветровая нагрузка в соответствии с ветровым районом;
- снеговая нагрузка в соответствии со снеговым районом.

2. Соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных объектов капитального строительства

1. Проведение инструктажа по охране труда с работниками:

- вводный – при поступлении на работу;
- первичный – на рабочем месте;
- повторный – не реже одного раза в три месяца;
- внеплановый – при изменении технологического процесса, смене оборудования, нарушениях требований охраны труда и несчастных случаях.

2. Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

3. Ознакомление работников с инструкциями и приказами по охране труда.

4. Обучение работников и проверка знаний по охране труда.

5. Создание на предприятии структурного подразделения, осуществляющими контроль за соблюдением в подразделениях предприятия законодательных и иных нормативных актов, оформление, учет и хранение документации по вопросам охраны труда и охраны окружающей среды.

6. Периодический осмотр оборудования и его агрегатов.

7. Планово-предупредительный ремонт оборудования.

8. Обеспечение работников СИЗ и МСИЗ.

3. Противоаварийные решения и оборудование в составе проектируемого объекта:

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Устройство автоматического контроля технологических параметров оборудования.

2. Устройство звуковой и световой сигнализация при аварийных ситуациях.

3. Механизация погрузочно-разгрузочных работ.

4. Электрооборудование и электроустановки оборудованы заземляющими устройствами от грозовых и других перенапряжений. Для предупреждения поражения электрическим током предусмотрены:

- заземление (зануление) всех металлических нетоковедущих частей оборудования;

- укрытие всех электрических кабелей и соединительных проводов во избежание повреждения изоляции;

- предохранительные устройства, отключающие электрооборудование от электросети в случае возникновения короткого замыкания;

- свободный доступ к пусковым и контрольным устройствам для быстрого их включения и выключения.

- на вводе питающих кабелей выполняется повторное заземление PEN-проводника.

5. В котельной предусмотрены следующие мероприятия по уменьши рисков возникновения ЧС:

- котлы оборудованы автоматикой безопасности;

- контроль технологических параметров и дистанционная передача аварийных сигналов выполняются системой автоматизации и диспетчеризации на пульт управления оператора (начальника котельной);

- устройство продувочных трубопроводов с выводом выше кровли, организацией безопасной продувки и испытаний.

- надежность системы теплоснабжения котельной обеспечивается установкой восьми котлоагрегатов, резервированием насосного оборудования и выполнением технологических систем с учетом возможности работы при отключении части оборудования;

- управление котловыми, сетевыми и подпиточными насосами с ротацией рабочего и резервного агрегатов;

- частотное регулирование сетевых насосов и защита насосов от сухого хода;

- управление аварийной вентиляцией по сигналам загазованности.

6. В системе топливоподачи предусмотрены следующие мероприятия по уменьши рисков возникновения ЧС:

- разделение системы топливоподачи на две независимые линии обеспечивает возможность раздельной работы групп котлов № 1-4 и № 5-8, а также проведения технического обслуживания оборудования одной линии без остановки всей системы топливоподачи;

- работа оборудования топливоподачи предусматривается во взаимосвязи с автоматикой котлоагрегатов. Управление предусматривает необходимые технологические блокировки, обеспечивающие безопасную работу оборудования.

7. Элементы оборудования, арматура и приборы, требующие периодического осмотра, располагаются в местах, удобных для обслуживания.

8. Предусматривается освещение наружных установок и сооружений.

9. Контроль и управление технологическим процессом осуществляется автоматически и дистанционно из диспетчерской, что сводит к минимуму необходимость пребывания обслуживающего персонала у работающего оборудования и повышает оперативность принятия решений.

4 . Принятыми объемно-планировочными решениями зданий и сооружений обеспечивается пожарная безопасность.

В проекте предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие пожарную безопасность и устойчивость проектируемых сооружений, а также прочность несущих конструкций в течение времени, необходимого для безопасной эвакуации людей и времени для обеспечения успешных действий пожарных подразделений по тушению возможного пожара и по спасению людей и имущества.

При проектировании объекта соблюдены нормативные противопожарные расстояния до других зданий, сооружений и границ участка.

На территорию проектируемого объекта предусмотрен подъезд со стороны населенного пункта д. К. Ширина дороги не менее 3,5 м.

Расположение котельной позволяет в случае возникновения аварийной ситуации или пожара, организовать эвакуацию обслуживающего персонала (при его нахождении на объекте в

момент аварии) и проезд техники для локализации аварии или пожара и ликвидации их последствий.

Проектируемый объект находится в районе выезда 105 пожарной части. Пожарная часть расположена в 22 км от проектируемого объекта.

Дороги, на прилегающих к проектируемому объекту территориях, позволяют проводить как эвакуацию людей в разных направлениях, так и обеспечивают ввод и свободное передвижение аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта.

Проектом предусмотрено:

- устройство системы противопожарной защиты (СПЗ) включающей в себя:
  - систему пожарной сигнализации (СПС);
  - систему пожарной автоматики (СПА).

5. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и для уменьшения возможности криминальных проявлений и их последствий на объекте предусматриваются следующие мероприятия:

Проектируемый объект (котельная) оборудована системой охранной сигнализации. Подробные решения, схемы расположения оборудования представлены в разделе *777/155-1с-1.1-МОО8.4*

Для обеспечения мер по предотвращению доступа посторонних лиц на территорию площадок предусматривается устройство периметрального ограждения. Въезд на территорию площадки оборудуется воротами и калиткой.

Доступ посторонних лиц в здание котельной исключается.

8. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ; ОБНАРУЖЕНИЮ ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ; ОБНАРУЖЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ, СНАРЯЖЕННЫХ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ, ВЗРЫВООПАСНЫМИ И РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ; МОНИТОРИНГУ СТАЦИОНАРНЫМИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА; МОНИТОРИНГУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ

С учетом Исходных данных ГО ЧС (Приложение 1) территория, на которой расположен проектируемый объект, находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения от объектов использования атомной энергии, вне зоны возможного химического загрязнения от химически опасных объектов.

Характер использования проектируемого объекта не предполагает хранение, обращение и использование радиоактивных и химически опасных веществ и материалов.

В целях контроля за состоянием химической обстановки на объекте предусмотрено:

- помещение котельной оснащено системой контроля загазованности и системой пожарной безопасности с автоматическим выводом сигналов в ЛСУ на панель оператора. Для контроля содержания угарного газов предусмотрены датчики загазованности;
- отвод дымовых газов в индивидуальные газоотводящие стволы.

Мероприятий по мониторингу состояния химической обстановки на территории проектируемого объекта организуются руководством организации на стадии эксплуатации

объекта при взаимодействии постоянно действующих органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и органов местного самоуправления по линии ДДС объекта – ЕДДС г. И., в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Методическими рекомендациями по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны, утвержденными МЧС России от 17.06.2016 № 2-4-71-34-11.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 09.01.1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности» руководством объекта должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности.

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества с указанием класса сырья: 2 класс – материал годен для производства сооружений и дорожного строительства в населенных пунктах, для чего А эфф (эффективная удельная активность) равна 740 Бк/кг.

Эффективная удельная (объемная) активность строительных материалов может быть замерена следующими приборами:

- дозиметром-радиометром МКС-0,8П, «НАВИГАТОР»;
- радиометром - дозиметром МКС-09;
- дозиметром-радиометром альфа-, бета- и фотонного излучения РЗС-10Н;
- гамма-радиометром РКГ-02А.

Согласно проведенным изысканиям на обследуемой территории измеренные значения мощности дозы гамма-излучения (МЭД), результаты измерения ЭРОА соответствуют требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) и удельная эффективная активность (А эфф) радионуклидов соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/209».

Готовые строительные изделия должны иметь санитарно-экологический паспорт.

При необходимости контроль загазованности может производиться переносными газосигнализаторами горючих и взрывоопасных газов (метан, природный газ, пары нефтепродуктов).

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведётся Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА И ПЕРСОНАЛА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫЗВАННЫХ АВАРИЯМИ НА РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ И ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ

Вблизи территории проектируемого объекта отсутствуют химически опасные и потенциально опасные объекты, аварии на которых могут стать источниками чрезвычайной ситуации.

Согласно расчетам, приведённым в подпункте 4. пункта д) настоящего раздела, территория проектируемого объекта не попадает в зоны возможного химического заражения

(загрязнения) от аварий связанных с разливом АХОВ на транспортных коммуникациях, расположенных в непосредственной близости от объекта.

Защита персонала и населения достигается проведением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, а также формированием необходимых сил и средств в соответствии с требованиями Федеральными законами РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 31 декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 15 сентября 2020 года № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», ГОСТ Р 22.3.03-94.

Основными общепринятыми мероприятиями по защите населения являются:

- снижение вероятности возникновения и уменьшение возможных масштабов аварийных ситуаций на проектируемом объекте путем разработки мероприятий, направленных на снижение рисков ЧС;

- заблаговременное информирование личного состава объекта и его посетителей органами ГО и ЧС муниципального образования г. И. о порядке действий в условиях аварий;

- обеспечение личного состава объекта системами связи и оповещения, способными довести сигналы оповещения территориальных органов ГО и ЧС об опасности, информирование о порядке действий;

- обеспечение военнослужащих объекта средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты;

- эвакуация личного состава объекта при наличии угрозы возникновения ЧС с территории объекта.

При эксплуатации проектируемого объекта население (военнослужащие, гражданский персонал) не попадает в зону возможного химического заражения АХОВ при авариях на существующих транспортных коммуникациях (подпункт 2. пункта д) настоящего раздела). В связи с чем, создание запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски или ватно-марлевые повязки) по решению командира воинской части, в состав которой входит проектируемый объект.

В соответствии с требованиями пункта 1.4. приказа МЧС России от 27.05.2003 года № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля» в организациях, использующих и накапливающих средства радиационной и химической защиты, назначаются в установленном порядке должностные лица, в обязанности которых входит их учет, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к применению.

Количество запасов противогазов фильтрующих необходимо увеличить на 5% от их потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных.

10. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ВЫЗВАННЫХ ОПАСНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СП 115.13330, СП 131.13330, СП 104.13330, СП 116.13330, СП 14.13330, СП 21.13330

Наиболее опасными природными факторами согласно проведенным изысканиям, влияющими на процесс функционирования объекта, являются:

- сильный ветер;
- грозы;
- землетрясения.

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб объекту, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

Подтопление

Согласно проведенным инженерно-геологическим изысканиям отмечается возможность формирования спорадически распространенного горизонта подземных вод - типа «верховодка», что ухудшает инженерно-геологические условия участка , в том числе и свойства грунтов. В период весеннего паводка из-за небольших перепадов в рельефе, а также из-за техногенно нарушенного стока возможно стояние воды на земной поверхности, и, как следствие, потенциальная подтопляемость участка работ.

Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016, по категории опасности процесс подтопления на исследуемой территории относится к умеренно опасным процессам.

Землетрясения

Согласно СП 14.13330.2018 и карте В ОСР-2015, сейсмичность района проектирования оценивается в 9 баллов (карта А - 8 баллов, карта С- 9 баллов.)

Проектные решения разработаны в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и требованиями раздела «Строительство в районах с сейсмичностью 7 баллов и более» СП 89.13330 (п. 19.18–19.20) и обеспечивают надёжность работы систем при сейсмических воздействиях.

Котлы и технологическое оборудование предусматриваются в исполнении, рассчитанном изготовителем для эксплуатации в районе требуемой сейсмичности. Технологические трубопроводы прокладываются с учётом возможных сейсмических перемещений, без жёсткой заделки при проходе через строительные конструкции, с применением соединений, допускающих необходимые угловые и продольные перемещения.

Ветровые нагрузки

В соответствии с требованиями СП 20.13130.2016 «Нагрузки и воздействия» элементы проектируемого здания рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для I географического района (0,38 кПа) и полностью удовлетворяют требованиям данного климатического района строительства. Нормативное значение ветрового давления принято в соответствии с п. 6.3. СП 20.13130.2016.

Выпадение снега

Конструкции проектируемого объекта рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13130.2016 «Нагрузки и воздействия» для II района строительства (1,0 кПа (100 кгс/м^2).

Грозовые явления

Проектируемый объект обеспечивается молниезащитой, а также заземлением от электрического тока. Устройство молниезащиты надземной части проектируемого объекта в соответствии с СО 153-34.21.122-2003.

Ливни, дожди

Проектом предусмотрено устройство ливневой (дождевой) канализации, произведен расчёт объёмов, образующих поверхностных сточных вод в соответствии с СП 131.13330.2012 (изм. 2), актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Расчетная продолжительность протекания дождевых вод и расчетный расход дождевых стоков с поверхности бассейна стока отражены в разделе 777/155-1с-1.1-ИОС3.

Таким образом, проектируемый объект соответствует всем необходимым требованиям природно-климатической зоны место расположения и приведенным исходным данным для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера.

11. РЕШЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Решения по содержанию на проектируемом объекте резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, соответствуют:

- Федеральному закону от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Правилам создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 года № 1119;

- приказу Министра обороны Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 122 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Резервы материальных средств для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включает медицинское имущество, медикаменты, средства связи, средства индивидуальной защиты и другие материальные средства.

Номенклатура и объемы материальных средств резерва устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предлагаемого объема работ по их ликвидации, а также с учетом объемов материально-технических продовольственных и иных средств, имеющихся в целях гражданской обороны.

Территория, на которой расположен проектируемый объект, находится вне зоны возможного радиоактивного загрязнения от объектов использования атомной энергии, вне зон возможных разрушений.

Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждённые МЧС России 19.03.2021 г. № 2-4-71-5-11, утверждена типовая номенклатура резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также типовые распорядительные акты об организации

деятельности по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На стадии эксплуатации проектируемого объекта руководством эксплуатирующей организации принимаются решения о планировании деятельности по поставке и применении резервов. Создание резервов должно быть направлено на организацию основных запасных частей и средств для проведения срочных ремонтно-восстановительных работ на объекте.

Номенклатура и объемы неприкосновенного и аварийного запасов материально-технических средств (труб, отводов, тройников, горюче-смазочных и сварочных материалов, деревянных поддонов и пиломатериалов) на случай ЧС устанавливается в строгом соответствии с приказами и директивами Министерства обороны РФ, регламентирующими деятельность по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, а также материально-техническому обеспечению войск (сил).

Объем и номенклатура резервов определяются на основе прогнозируемых рисков и масштабов возможных ЧС (пожары, аварии на оборудовании, обрушения, стихийные бедствия – с учетом сейсмичности, снеговых и ветровых нагрузок, характерных для региона), а также численности персонала и работников инфраструктуры части.

Резервы должны быть готовы к немедленному применению, их размещение должно обеспечивать быстрый доступ и развертывание (удобные подъездные пути для транспортных средств и доступность в любое время суток). Местом хранения аварийного запаса материально-технических средств целесообразно определить на территории воинской части, на которой располагается проектируемый объект, откуда возможна их оперативная доставка к месту проведения аварийно-восстановительных работ. Выделенное помещение (комплексный склад или отдельный ангар), должно быть с контролируемым температурно-влажностным режимом и соответствовать нормам пожарной безопасности, санитарным нормам. Складское помещение должно быть защищено от несанкционированного доступа, атмосферных осадков, прямого солнечного света, грызунов и насекомых.

За каждым видом резервов и местом их хранения должно быть закреплено ответственное должностное лицо и подразделение воинской части.

Перечень материальных ресурсов формируется исходя из потенциальных угроз и задач по их ликвидации и может включать:

1. Средства индивидуальной защиты:

- противогазы и дополнительные патроны к ним;

- респираторы (для защиты от пыли, аэрозолей);

- защитные костюмы (Л-1, ОЗК) – для работы в зонах заражения или загрязнения (например, при аварии на топливном складе угля или складе шлака и золы, ЛОС).

2. Медицинские средства и имущество:

- перевязочные материалы, кровоостанавливающие средства;

- обезболивающие, противовоспалительные, противоожоговые, антигистаминные препараты, средства для детоксикации;

- носилки, шины, жгуты;

- дезинфицирующие средства, аптечки для оказания первой помощи (аптечки индивидуальные (АИ) и групповые);

- медицинское оборудование для полевых условий (при необходимости).

3. Средства пожаротушения и противопожарное оборудование:

- огнетушители (порошковые, углекислотные, воздушно-пенные) – в достаточном количестве для всех зданий и сооружений;

- противопожарный инвентарь: багры, лопаты, ломы, ведра, противопожарные полотнища;

- мотопомпы и рукава пожарные (для работы с наружным пожарным водоснабжением, если нет стационарного насосного агрегата);

- генераторы пены;

- песок, сорбенты.

4. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование:

- шахтерские лампы, фонари, прожекторы (переносные, стационарные с автономным питанием);

- гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ) – при наличии подготовленного персонала;

- бензопилы, дисковые пилы, ломы, кувалды, топоры, кирки, носилки, тросы;

- средства для фиксации и стабилизации разрушенных конструкций (стойки, клинья);

- лопаты, носилки, тачки (для расчистки завалов);

- домкраты, лебедки.

5. Материально-технические средства для жизнеобеспечения:

- палатки, спальные мешки, одеяла (для временного размещения пострадавших или персонала);

- полевые кухни, запасы продовольствия (сухие пайки, консервы) и питьевой воды (бутилированная или в емкостях);

- топливо (дизельное, бензин) для техники и генераторов;

- запасы горюче-смазочных материалов для спецтехники;

- средства обогрева (отопительные печи, тепловые пушки);

- электрогенераторы различной мощности с запасом топлива;

- зарядные устройства для радиостанций и аккумуляторов.

6. Строительные и ремонтные материалы:

- брезент, тенты, пленка (для укрытия поврежденных кровель, проемов);

- доски, брус, фанера (для временного крепления, забивки окон);

- крепежные элементы (гвозди, саморезы, проволока);

- мешки для песка (для создания временных защитных дамб при паводках).

7. Средства связи и оповещения:

- автономные источники питания для средств связи;

- портативные радиостанции, спутниковые телефоны (для обеспечения связи в случае выхода из строя основной инфраструктуры);

- мегафоны, громкоговорители.

Часть ресурсов может храниться в подразделениях воинской части, но основной объем – в централизованном резерве.

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы (топливо, ГСМ) хранятся отдельно от остальных средств и в специально оборудованных местах (например, на складах ГСМ с соблюдением всех мер безопасности, или в отдельном пожаробезопасном отсеке склада).

Для удобства учета, доступа и проветривания целесообразно применять стеллажное хранение. Все ящики, контейнеры, оборудование должны быть четко промаркированы с указанием наименования, количества, срока годности, даты закладки.

В зависимости от типа ресурсов – требуется поддержание оптимальной температуры и влажности (особенно для медикаментов, средств защиты).

В месте хранения ресурсов должно осуществляться ведение журнала учета всех ресурсов, их количества, сроков годности, даты поступления и выдачи. Возможно использование автоматизированных систем учета (при наличии).

В целях проверки фактического наличия, состояния и сроков годности резервом материальных ресурсов должна проводится регулярные инвентаризации (проведение плановых (не реже одного раза в год) и внеплановые инвентаризаций). Инвентаризационные описи утверждаются командованием части.

На складе хранения должен соблюдаться порядок обновления и ротации ресурсов:

- плановая замена: регулярная замена ресурсов с истекающим сроком годности (медикаменты, продукты питания, элементы питания, фильтры для противогазов) до их полного исчерпания срока;

- использование в учебных целях: часть ресурсов, срок годности которых подходит к концу, может быть использована для проведения учений и тренировок, с последующим немедленным восполнением;

- пополнение: немедленное пополнение израсходованных или поврежденных ресурсов после их применения или инвентаризации.

Обеспечение готовности к применению ресурсов по назначению включается в себя:

- периодическое обслуживание: проверка работоспособности оборудования (генераторов, мотопомп, средств связи), зарядка аккумуляторов, смазка механизмов.

- комплектация: формирование комплектов для конкретных видов работ (например, «набор для ликвидации аварии на складе угля, складе шлака и золы», «набор для разборки завалов»).

- наличие паспортов и инструкций: для сложного оборудования – наличие технической документации.

Персонал (военнослужащие или гражданский персонал), ответственный за хранение ресурсов и эксплуатацию помещения для хранения (комплексного склада), должны быть обучены:

- проведение регулярных занятий и тренировок с личным составом, ответственным за хранение и использование резервов;

- обучение правилам эксплуатации оборудования, соблюдению техники безопасности, порядку выдачи и использования средств;

- проведение практических учений по развертыванию и применению резервов в условиях, максимально приближенных к реальным ЧС.

Дополнительных решений по созданию и содержанию на объекте запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты не требуется.

12. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СИСТЕМАМ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

На проектируемом объекте локальная система оповещения не создается.

Организация системы оповещения должна осуществляться в соответствии с пунктом 7 Положения о системах оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС России и Минкомсвязи России № 578/365 от 31.07.2020 года, в соответствии с которым организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации путем

доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации с учетом имеющихся средств связи и оповещения на проектируемом объекте, в том числе пожарной сигнализации, переносимых устройств или других громкоговорящих устройств оповещения.

Для передачи сигналов оповещения ГО и ЧС персоналу проектируемого объекта, в соответствии с совместным приказом МЧС России, Минцифры России от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» предусмотрено использовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (РАСЦО) И.о. Положение о системе оповещения населения И.о., на территории которой расположен проектируемый объект, утверждено Указом губернатора И.о. от 04 октября 2021 года № 268-уг.

Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населения г. И. достигается круглосуточным дежурством Единой дежурно-диспетчерской службы г. И. (муниципальный уровень), а также дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций (объектовый уровень). Системы оповещения всех уровней технически и программно сопряжены в соответствии с Приказом МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения« и СП 165.1325800.2014.

При возникновении масштабных угроз для населения связанных с военным конфликтом, а также чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, оповещение населения начинается с подачи единого сигнала оповещения «Внимание ВСЕМ!».

При возникновении масштабных угроз для населения связанных с военным конфликтом, а также чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, оповещение населения начинается с подачи единого сигнала оповещения «Внимание ВСЕМ!».

В целях оповещения населения задействуются:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
- сети проводного радиовещания;
- сети уличной радиофикации;
- сети кабельного телерадиовещания;
- сети эфирного телерадиовещания;
- сети подвижной радиотелефонной связи;
- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
- сети связи операторов связи и ведомственные сети;
- сети систем персонального радиовызова;
- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Так как в соответствии с действующими требованиями законодательства на проектируемом объекте создание локальной системы оповещения не требуется, то в целях организации оповещения об опасностях и в соответствии с СП 134.13330.2022 проектируемая котельная оснащается системой оповещения, по которой до персонала (военнослужащих, гражданского персонала) доводятся сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях. За основу используется система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – СОУЭ).

СОУЭ объекта используется для оповещения людей о пожаре и трансляции сообщений ГО и ЧС в качестве объектовой системы оповещения.

На объекте предусмотрено оповещение звуковым способом.

Оповещение активируется автоматически за время не более 10 секунд при поступлении управляющего сигнала на ППУ СОУЭ от СПС или АУП.

Принудительное задействование и управление системой оповещения возможно через Узел 1, размещенный в пом. 5 котельной (комната начальника котельной).

В котельном зале размещено 6 звуковых оповещателей, которые обеспечивают оповещение всего личного состава проектируемого объекта.

Дополнительных решений по построению системы связи и оповещения на проектируемом объекте не требуется.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПУНКТОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИРОВАННОЙ, УСТОЙЧИВОЙ РАДИОСВЯЗИ И ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ИХ ЛИКВИДАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р 5311.

В целях выполнения решений и реализации мероприятий по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося на нем персонала и возможности управления процессом при аварии на проектируемом объекте (котельной) в здании котельной предусматривается помещение начальника котельной. Контроль за работой котельной осуществляется посредством передачи аварийных сигналов на пульт управления оператора.

Проектом предусматривается система автоматизации и диспетчеризации управления технологическим процессом.

Система предназначена для автоматизации работы оборудования, позволяющей осуществлять управление, защитные блокировки и сигнализацию.

Автоматизированный контроль и управление включает:

- автоматический режим работы оборудования;
- сигнализацию аварийного состояния оборудования;
- автоматическое включение резервного оборудования при выходе из строя основного, попеременное включение оборудования для увеличения ресурса его работы;
- передача данных о технологических режимах и состоянии работы оборудования на пункт оператора;
- дистанционное управление работой оборудования с пункта оператора (помещения начальника котельной).

Одна из основных целей создания системы автоматизации и диспетчеризации является обеспечение надежной и безотказной работы технологического оборудования и повышение безопасности работы автоматизированного оборудования.

Для устойчивого функционирования проектируемой сети предусмотрены следующие мероприятия:

- монтаж оборудования в запираемом шкафу в помещении с ограниченным доступом;
- оконечные кабельные устройства устанавливаются в местах постоянно доступных для обслуживающего персонала;
- использования ИБП для электропитания активного сетевого оборудования;
- прокладка кабеля связи выполняется в проектируемых ПВХ трубах, что позволяет, при необходимости, произвести его быструю замену.

Проектом предусматривается оснащение котельной системой телефонизации. Проектируемая телефонная сеть подключается к городской АТС. Направление вызова

осуществляется прямым набором номера вызываемого абонента из общей номерной емкости и выходом на городскую связь.

Для исключения наводок от электросети прокладка сетей связи выполняется на расстоянии не менее 0,5 м от силовых сетей.

Для обеспечения защиты от механических повреждений проводка сетей связи выполняется открыто в кабель-каналах по стенам помещения.

В котельной предусмотрена установка телефонного аппарата «Телта-217-7». Подключение телефонного аппарата с сети телефонной связи объекта выполняется кабелем КВПнг(А)-LS-5е 1х2х0,52 через распределительную коробку КРТМ-В/20-Р.

Кабели охранно-пожарной сигнализации, системы противопожарной автоматики прокладываются отдельно.

Для выполнения требования п. 5.1.6 СП 134.13330.2012 в части обеспечения живучести сетей связи общего пользования, электропитание оборудования и систем АСУ ТП и телефонизации выполняется в соответствии с ПУЭ, с резервированием источником бесперебойного питания.

Устойчивое функционирование сетей связи достигается общими для объекта организационно-техническими мероприятиями:

- применением оборудования связи имеющего сертификаты соответствия;
- сохранением целостности проектируемых сетей;
- защитой проектируемых от несанкционированного воздействия;
- соблюдением условий эксплуатации в соответствии с документацией производителя.

Вывод: Проектными решениями настоящего подраздела «ПМ ГОЧС» для проектируемого объекта предусмотрены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в объеме требований ГОСТ Р 22.3.03-94.

е) ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АПС - автоматическая пожарная сигнализация

АХОВ - аварийно химически опасное вещество

ГО – гражданская оборона

ГЖ - горючая жидкость

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба

ЗС ГО - защитное сооружение гражданской обороны

Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

ЗВХЗ - зона возможного химического заражения

КТС - кнопка тревожной сигнализации

МВД - Министерство внутренних дел РФ

МЧС - Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

МСО – муниципальная система оповещения

НРС - наибольшая работающая смена

ПОО - потенциально опасный объект

РСЧС - Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

СИЗ - средство индивидуальной защиты

СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СОО - система охранного освещения

СОТ - система охранная телевизионная

СОТС - система охранной и тревожной сигнализации

МСИЗ – медицинское средство индивидуальной защиты

ОПО – опасный производственный объект

ЧС – чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях МЧС России

ж) ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», разработан в соответствии с основными руководящими, нормативными и методическими документами:

Федеральные законы (законы Российской Федерации)

1. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ.
2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ.
3. «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ.
4. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.
5. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.
6. «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ.
7. «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. №3-ФЗ.
8. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в Российской Федерации» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Постановления Правительства Российской Федерации

1. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 2003 г. № 794.
2. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 года № 304.
3. «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 25 июля 2020 года № 1119.
4. «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» от 2 ноября 2000 года № 841.
5. «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 18 сентября 2020 года № 1485.
6. «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 19 сентября 2022 года № 1654.
7. «Об утверждении Правил эвакуации населения» от 02 марта 2026 г. № 216.
8. «Об утверждении Правил подготовки к защите и защиты материальных и культурных ценностей» от 02 марта 2026 года № 217.
9. «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.1997 № 334.
10. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 года № 87.
11. «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» от 27 апреля 2024 года № 546.
12. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1998 года № 1149.

13. «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309.

14. «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля 2000 г. № 379.

15. «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» от 15 февраля 2011 г. № 73.

16. «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» от 15 сентября 2020 года № 1437.

Руководящие документы

17. «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», приказ МЧС России от 1 октября 2014 года № 543.

18. «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Вооруженных Силах Российской Федерации» приказ Министра обороны Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 122.

19. «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», приказ МЧС России от 21 марта 2025 г. № 225дсп.

20. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», приказ МЧС от 26.06.2024 года № 533.

21. «Об утверждении Табеля срочных донесений органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время», приказ заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20 декабря 2020 г. № 1200дсп.

22. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 997н.

23. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 г. № 543н.

24. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 июня 2009 г. № 357н.

Нормативно – технические документы

25. ГОСТ Р 42.2.01-2025 «Гражданская оборона. Оценка состояния потенциально опасных объектов, объектов обороны и безопасности в условиях воздействия поражающих факторов обычных средств поражения. Методы расчета».

26. ГОСТ 22.1.03-2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Объектовая система мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общие технические требования».

27. ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

28. ГОСТ Р 42.4.02-2015 «Гражданская оборона. Режимы радиационной защиты на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению».

29. ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

30. ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».

31. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

32. ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

33. ГОСТ Р 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

34. ГОСТ Р 22.0.07-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

35. ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения».

36. ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения».

37. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81)».

38. СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2).

39. СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84».

40. СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

41. СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

42. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1)».

43. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий».

44. СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

45. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2003.

46. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

47. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений. МДС 11-16.2002.

48. Методические рекомендации по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны, утвержденные МЧС России от 17.06.2016 № 2-4-71-34-11.

и) ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Копия перечня исходных данных для разработки ПМ ГОЧС

Российская Федерация
Иркутская область
Иркутский муниципальный округ
МКУ «СЛУЖБА ГО И ЧС ИРКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
664007, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119а
Тел. (3952) 718-074
E-mail: 911@irkraion.ru

22.09.2026 № -558
на № от

Генеральному директору ООО «Взлет-МСК»

Черепанову М.В.

Уважаемый Максим Валерьевич!

На ваш запрос сообщаем сведения по чрезвычайным ситуациям для с. Оек, Иркутского муниципального округа, Иркутской области в границах земельных участков необходимые для разработки проекта планировки и проекта межевания.

Направляем Вам исходные данные, для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации для объекта строительства: блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте, по адресу: Иркутская область. Иркутский муниципальный округ, Оёкский административный округ, в 8 км на запад от с. Оёк.

Приложение: выписка из Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского муниципального округа Утвержденного 23.05.2025 на 3 л., в 1 экз.

Директор О.В. Федотов

Ивлева Алена Сергеевна
Тел. (3952) 718-074

ВЫПИСКА

Из Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского муниципального округа Утвержденного 23.05.2025

1.2 краткая характеристика негативного воздействия на территорию иркутского муниципального округа взможных чс природного и техногенного характера

1.2.1 перечень объектов, аварии на которых могут оказать негативное воздействие на территорию и население иркутского муниципального округа

Пожары (взрывы) с воспламенением пожаро–взрывоопасных веществ будут иметь, как правило, локальный характер, то есть действие их поражающих факторов не будет распространяться за пределы территории объектов. Исключение составляют объекты, имеющие значительные запасы ГСМ (ЗАО «ВСТК» керосинопровод и ОАО «Сосновгео») и ВВ (склады боеприпасов войсковых частей). На объектах возможно растекание горящих нефтепродуктов при разрушении обваловки, разброс нефтепродуктов при взрывах емкостей, разброс боеприпасов при взрыве штабелей.

На территории Иркутского муниципального округа протяженность магистрали керосинопровода ЗАО «Восточно–Сибирская топливная компания» составляет – 64 км, производительность 110 $м^3$/час, места пересечения с автомагистралями на территории Иркутского муниципального округа: Иркутск – Александровск – 16 км, Иркутск – Качуг – 14 км, Иркутск – Пивовариха – 8 км. Также на территории Иркутского муниципального округа имеются склады ГСМ ОАО «Сосновгео».

В случае прорыва керосинопровода (падение давления ниже регламентированного) проектом предусмотрена автоматическая блокировка на остановку насоса. Также, при падении давления в трубопроводе производится закрытие электрозадвижек, отсекающих поврежденный участок керосинопровода. Время закрытия электрозадвижек с дистанционным управлением после повреждения трубопровода составляет 5 мин.

На территории Иркутского муниципального округа взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях за период с 2014 по 2024 г.г. не зарегистрированы.

Высокая пожарная опасность лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно огнем, так и высокой задымленностью. Все населенные пункты Иркутского района подвержены переходу лесного, ландшафтного (природного) пожарам.

Высокую опасность представляет так же периоды весеннего половодья и весеннего вскрытия рек, расположенных на территории Иркутского муниципального округа.

1.2.1.5 Места массового пребывания населения (с указанием наименования, адресов, контактных телефонов, количества персонала, максимальное количество посетителей)

• – МУ «Социально–культурный комплекс», расположенный по адресу: с. Оек, ул. Кирова, 91Д, вместимостью 100 чел., персонала 4 чел., 1 ед. техники, тел. 89246050351;

1.2.1.6 возможные чс природного характера и их характеристики с учетом циклических явлений (статистические данные за последние 10 лет) на территории иркутского муниципального округа

Подвержены ландшафтным (природным) пожарам: Оекское МО д. Бутырки, д. Максимовщина, д. Галки, с. Оек, д. Коты, д. Мишоновка, д. Турская, д. Зыкова(8076 чел.)

Подвержены торфяным пожарам: Оекское МО – с. Оек, д. Бутырки – 4551 чел.

За период с 2014 по 2024 г.г. зафиксированы следующие случаи высоких вод (половодье, дождевые паводки) 2016 год:

– Оекское МО, д. Максимовщина – размыто и разрушено дорожное полотно, подтоплено 20 приусадебных участков;

Состав СИС при ЧС на объектах ЖКХ и энергетики:

Оекский РЭС филиал ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети, бригада Хомутовского сетевого участка – 12 чел., Гороховского участка – 7 чел.; Оекского участка – 8 чел.; Пивоваровского участка – 6 чел. 15 ед. техники.

№	№	Наименование населенного пункта	Примыкание к хвойному (смешанному) лесному участку		Наличие на землях (территории) хвойного (смешанного) леса	Примыкание менее 50 метров к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений)
			менее 100 метров от границы населенного пункта, где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2	менее 50 метров от границы населенного пункта, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее		
Иркутский муниципальный округ Иркутской области						
214.	64.	д. Мишонкова		примыкает		примыкает

215.	65.	с. Оек				примыкает
216.	66.	д. Бутырки				примыкает
217.	67.	д. Максимовщина				примыкает
218.	68.	д. Галки				примыкает
219.	69.	д. Жердовка		примыкает		примыкает
220.	70.	д. Турская				примыкает
221.	71.	д. Коты				примыкает
222.	72.	д. Зыкова		примыкает		примыкает

№ п/п		Название АЗС	Адрес местонахождения объекта
Оёкский административный округ			
1	13	КрайсНефть АЗС	Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, 34 км. Качугского тракта

Выписку из Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского муниципального округа подготовил начальник отдела ЧС МКУ «Служба ГО и ЧС Иркутского муниципального округа»:

«15» 09 2026 Ивлева А.С.

Приложение 2.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (копия)

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5003097938-20260929-1434
(регистрационный номер выписки)

29.09.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-МСК»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1115003009824
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	5003097938
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-МСК»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «Взлет-МСК»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	141432, Россия, Московская область, г. Химки, г.о. Химки, кв-л Яковлево, стр. 10Н, к. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация "Саморегулируемая организация "Объединенные разработчики проектной документации" (СРО-П-099-23122009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-099-005003097938-0725
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.11.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.11.2019	Нет	Нет

1

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	18.11.2019
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD AD 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

2

Приложение 3.

Сведения о документах разработчиков раздела ПМ ГОЧС, с указанием сведений о повышении их квалификации в области архитектурно-строительного проектирования (в части разработки ПМГОЧС) (копия)



РОССИЯ

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 1270 19 июня 2010 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Курган
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Курганский государственный
университет"

ДИПЛОМ

ВСГ 5313608

Решением
Государственной аттестационной комиссии

от 11 июня 2010 года

Устюжанину
Евгению Алексеевичу

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР
по специальности
"Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)"

Председатель государственной аттестационной комиссии

Ректор

М. П.



СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно- строительного проектирования

ЦОК
центр оценки квалификаций

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 10.01500.01.00000198.27

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Устюжанин
Евгений Алексеевич

подтвердил квалификацию

Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации)

Дата выдачи: 22 декабря 2022 года

Свидетельство о квалификации действительно до 22 декабря 2027 года

Центр оценки квалификации: Ассоциация Урал ПА
Регистрационный номер: 66.020 / 66.020.66.01
Юридический адрес: Свердловская область, г Екатеринбург, пр-кт Ленина, д 48А

Руководитель А.Р. Шерстобитов

Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 725н



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Владимир
Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний"

ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ

ОК № 24600

Решением
Государственной аттестационной комиссии

от *24 июля 2012* года

Егорову
Дмитрию Сергеевичу

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ЮРИСТ
по специальности
"Юриспруденция"

Председатель Государственной аттестационной комиссии

Ректор



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность Сошиэйти»
Лицензия № 78232 от 20.11.2019г. серия 50Л01 № 0010112 Мин. образования МО

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00815975

Документ о квалификации

Регистрационный номер

196/го-2
Город

Москва
Дата выдачи

23 марта 2023 года

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Егоров Дмитрий Сергеевич

прошёл(а) повышение квалификации в

ООО «Безопасность Сошиэйти»

по дополнительной профессиональной программе

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
в объеме 120 часов

М.П. "БЕЗОПАСНОСТЬ СОШИЭЙТИ"

Руководитель Мамедова Н.Г.

Секретарь Кокарева Н.Ю.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ТЧ	Лист 74

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность Сошиэйти»
Лицензия Министерства образования Московской области регистрационный номер
Л035-01255-50/00214237 от 20.11.2019г

ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

7827 00107638

Документ о квалификации

Регистрационный номер
09/24-Д1422

Дата выдачи
05 сентября 2024 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Егоров Дмитрий Сергеевич

успешно освоил(а) дополнительную профессиональную образовательную программу в

ООО «Безопасность Сошиэйти»

и прошёл(ла) итоговую аттестацию по программе профессиональной переподготовки

«Промышленная безопасность»

М.П.

Председатель комиссии

Руководитель

Секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность Сошиэйти»
Лицензия Министерства образования Московской области регистрационный номер
Л035-01255-50/00214237 от 20.11.2019г

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 01256287

Документ о квалификации

Регистрационный номер
5РП-02
Город
Москва
Дата выдачи
21 июля 2026 года

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Егоров Дмитрий Сергеевич

прошёл(а) повышение квалификации в

Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность Сошиэйти»

по дополнительной профессиональной программе

«Архитектурно-строительное проектирование»
в объеме 72 ак. часов

М.П.

Руководитель Мамедова Н. Г.

Секретарь Кокарева Н. Ю.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Ситуационный план района строительства……..……...…...77

Схема планировочной организации (ситуационный план) земельного участка:

Пожар на проектируемом объекте…….……..…78

Авария на ТП……79

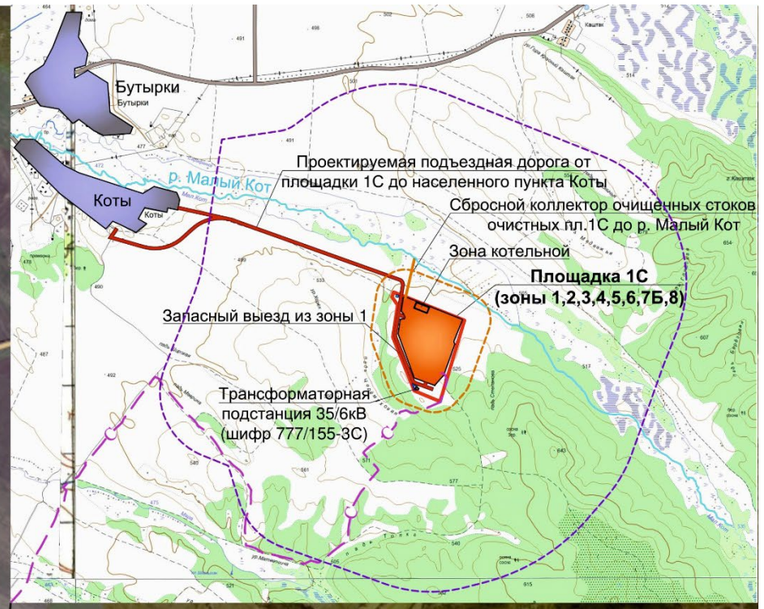
Ситуационный план района строительства:

Авария на транспортной магистрали с выбросом АХОВ ……..……80

Объектовая система оповещения ……..……..…81

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА







Условные обозначения

- Существующие автомобильные дороги
- Проектируемые автомобильные дороги
- Существующие площадки или населенные пункты
- Проектируемая площадка 1С
- Граница кадастрового участка
- Охранная зона (400 м)
- Запретная зона (3000 м)
- С — Проектируемые сети ВОЛС
- W2 — Проектируемая кабельная линия 6 кВ
- Реки, озера, пруды

Проектируемый объект в зоны возможных опасностей по СП 165.1325800.2014

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработ.		Егоров			09.26
Проверил		Заикин			09.26
Н.контр.		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

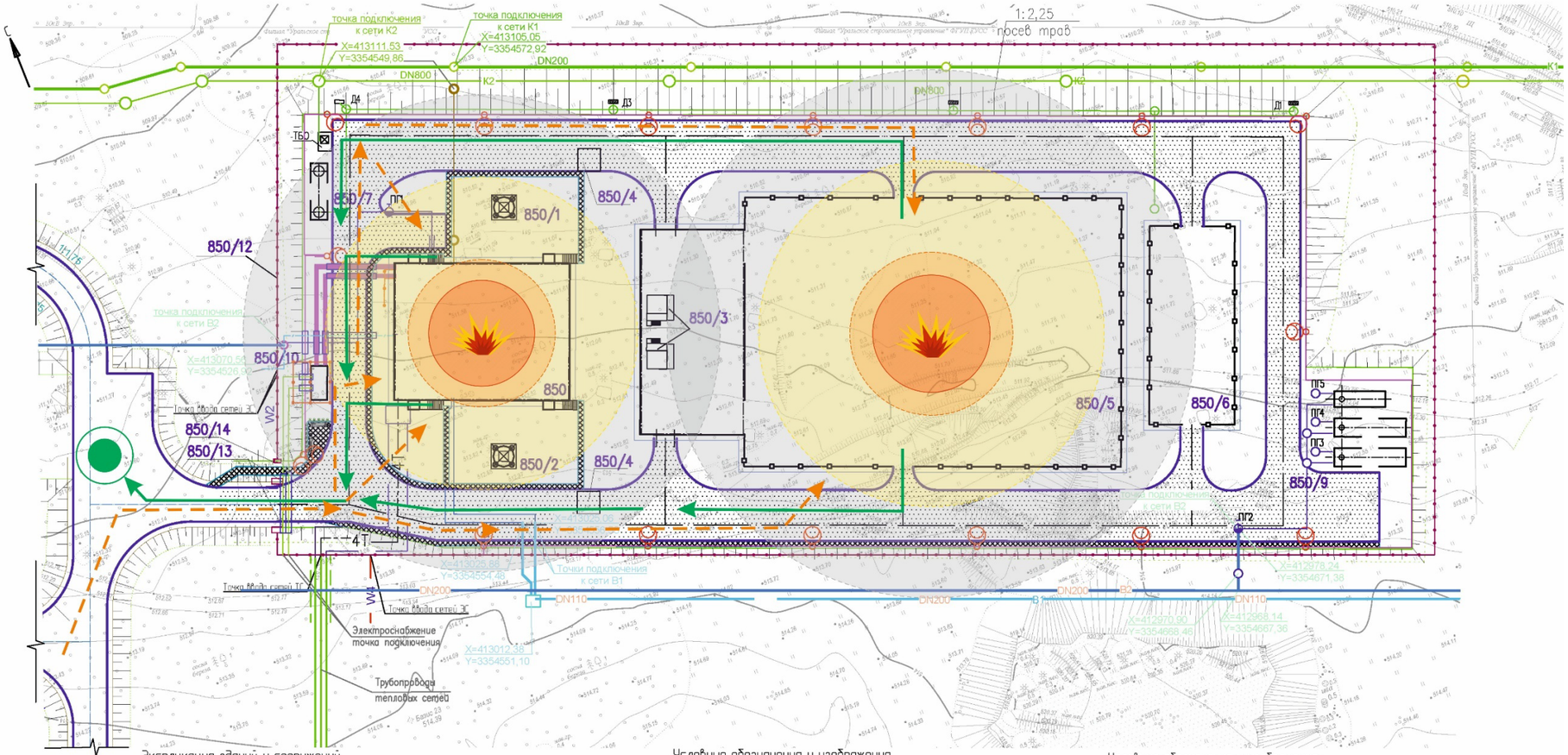
777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ГЧ

Ситуационный план района строительства

Стадия	Лист	Листов
П	77	81

ВЗЛЕТ-МСК

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПОЖАР НА ПРОЕКТИУРЕМОМ ОБЪЕКТЕ



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно-модульная котельная	
850/1	Дымовая труба №1 четырехствольная	
850/2	Дымовая труба №2 четырехствольная	
850/3	Система углеподачи	
850/4	Система шлакоудаления	
850/5	Склад угля открытый с навесом в осях 1Г-1В	
850/6	Склад золы и шлака	
850/7	ЛОС	
850/9	Резервуары воды	
850/10	Комплектная трансформаторная подстанция (2КТПН)	
850/12	Ограждение	
850/13	Ворота	
850/14	Калитка	

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Условная граница проектирования
	Проектируемый проезд (Железобетонная плита ПАГ-14А800-1 (ГОСТ 25912-2015))
	Плита бетонная тротуарная А 6К.7 (ГОСТ 173608-2017)
Т1 Т2 Т3 Т4	Тепловые сети
	Сети электроснабжения 6кВ
В1	Сеть водоснабжения (питьевая)
В2	Сеть водоснабжения (пожарная)
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть ливневой канализации
	Кабельный канал
	Освещение
	Сети электроснабжения 0,4кВ

Условные обозначения и изображения:

Обозначение и изображение	Наименование
	место возникновения пожара на проектируемом объекте
	Зона поражения (ожоги III степени): R_1 = 9,8 м R_2 = 14,5 м
	Зона поражения (ожоги II степени): R_1 = 13 м R_2 = 19,4 м
	Зона поражения (ожоги I степени) R_1 = 22 м R_2 = 32,8 м
	Зона поражения (болевой порог, болевые ощущения): R_1 = 58 м R_2 = 86 м
	Маршруты ввода АСС и пожарных подразделении
	Маршруты эвакуации
	Место сбора при эвакуации

В зону возможного поражения при пожаре на проектируемом объекте (котельная и склад угля) попадет обслуживающий персонал объекта: до 15 чел.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Егоров			09.26
Проверил		Заикин			09.26
Н.контр.		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ГЧ

Ситуационный план
Пожар на проектируемом объекте

Стадия	Лист	Листов
П	78	81

ВЗЛЕТ-МСК

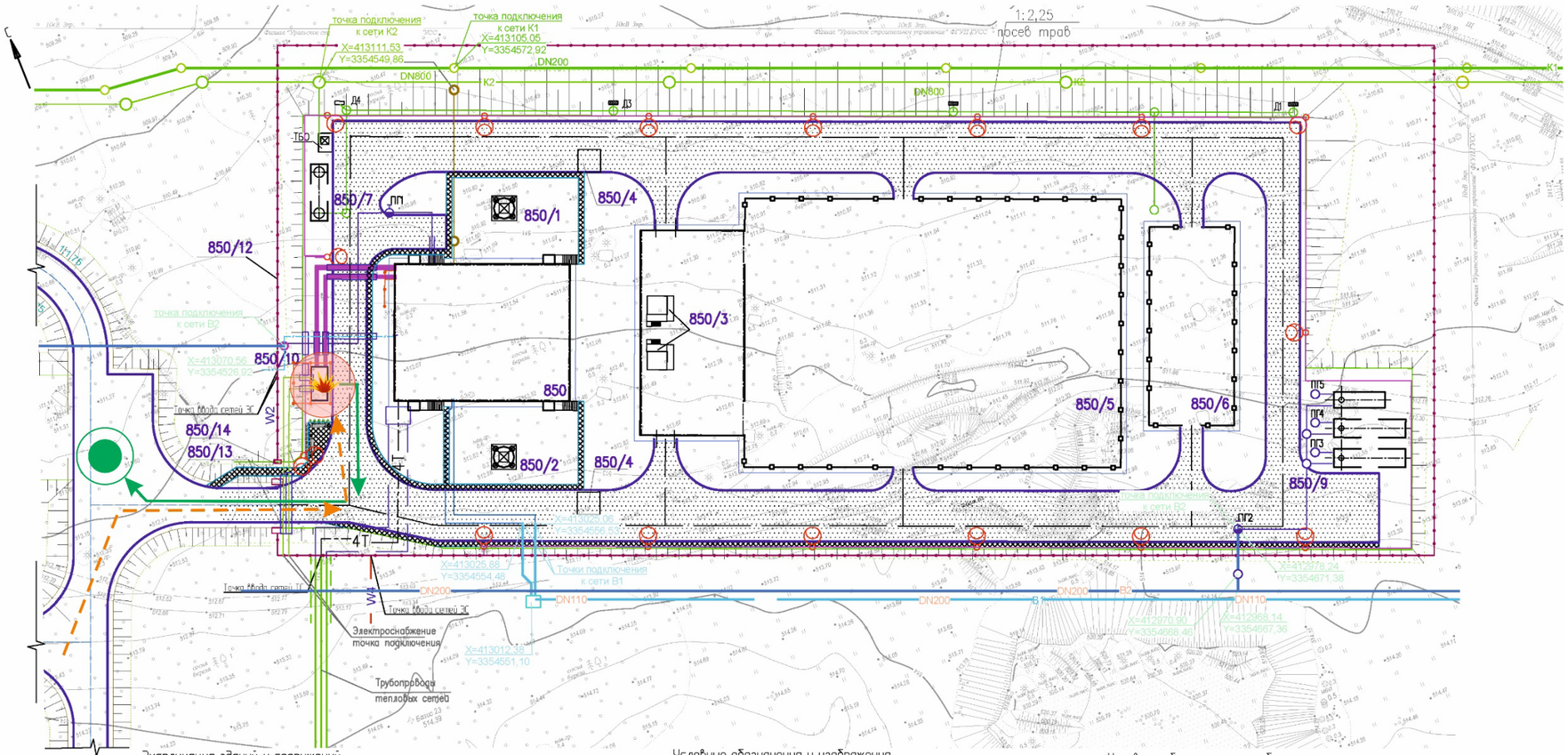
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА АВАРИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно-модульная котельная	
850/1	Дымовая труба №1 четырехствольная	
850/2	Дымовая труба №2 четырехствольная	
850/3	Система углеподачи	
850/4	Система шлакоудаления	
850/5	Склад угля открытый с навесом в осях 1Г-1В	
850/6	Склад золы и шлака	
850/7	ЛОС	
850/9	Резервуары воды	
850/10	Комплектная трансформаторная подстанция (2КТПН)	
850/12	Ограждение	
850/13	Ворота	
850/14	Калитка	

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Условная граница проектирования
	Проектируемый проезд (Железобетонная плита ПАГ-14А800-1 (ГОСТ 25912-2015))
	Плита бетонная тротуарная А 6К.7 (ГОСТ 173608-2017)
Т1,Т2,Т3,Т4	Тепловые сети
	Сети электроснабжения 6кВ
В1	Сеть водоснабжения (питьевая)
В2	Сеть водоснабжения (пожарная)
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть ливневой канализации
	Кабельный канал
	Освещение
	Сети электроснабжения 0,4кВ

Условные обозначения и изображения:

- Место возникновения аварии на ТП проектируемого объекта
- Зона поражения R = от 1,5 м до 5,0 м
- Маршруты ввода АСС и пожарных подразделений
- Маршрут эвакуации
- Место сбора при эвакуации

Напряжение в сети, кВ	Расстояние, определяющее опасную зону поражения электрическим током от находящихся под напряжением элементов сети или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода ЛЭП, м
До 1	1,5
От 1 до 20	2,0
От 35 до 110	4,0
От 150 до 220	5,0
330	6,0
От 500 до 750	9,0
800 (постоянный ток)	9,0

В зону возможного поражения от аварии на ТП попадет обслуживающий персонал объекта (до 1 чел.) при условии нахождения на ТП в момент взрыва

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Егоров			09.26
Проверил		Заикин			09.26
Н.контр.		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

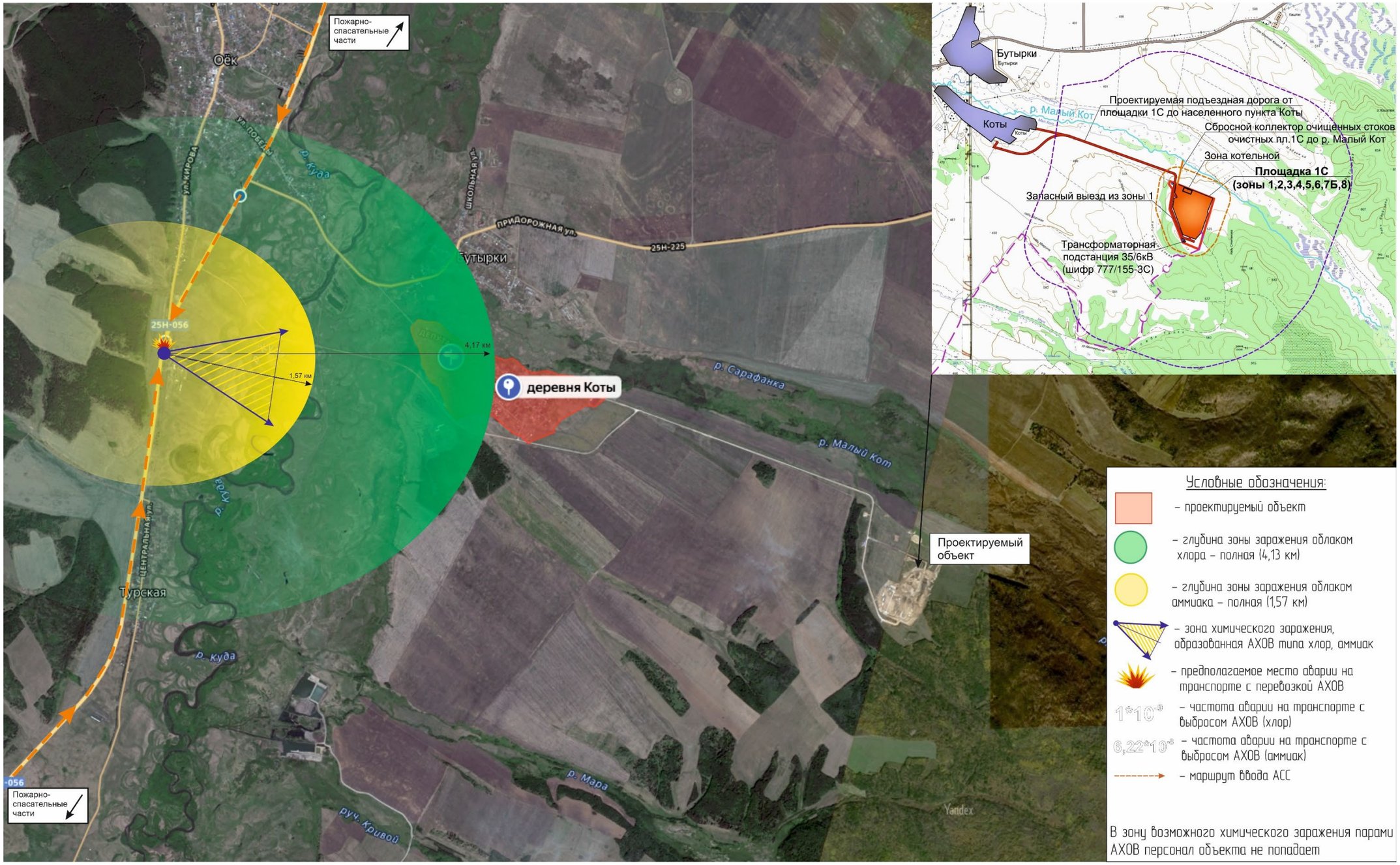
777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ГЧ

Ситуационный план
Авария на трансформаторной подстанции

Стадия	Лист	Листов
П	79	81

ВЗЛЕТ-МСК

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
АВАРИЯ НА ТРАНСПОРТНОЙ МАГИСТРАЛИ С ВЫБРОСОМ АХОВ



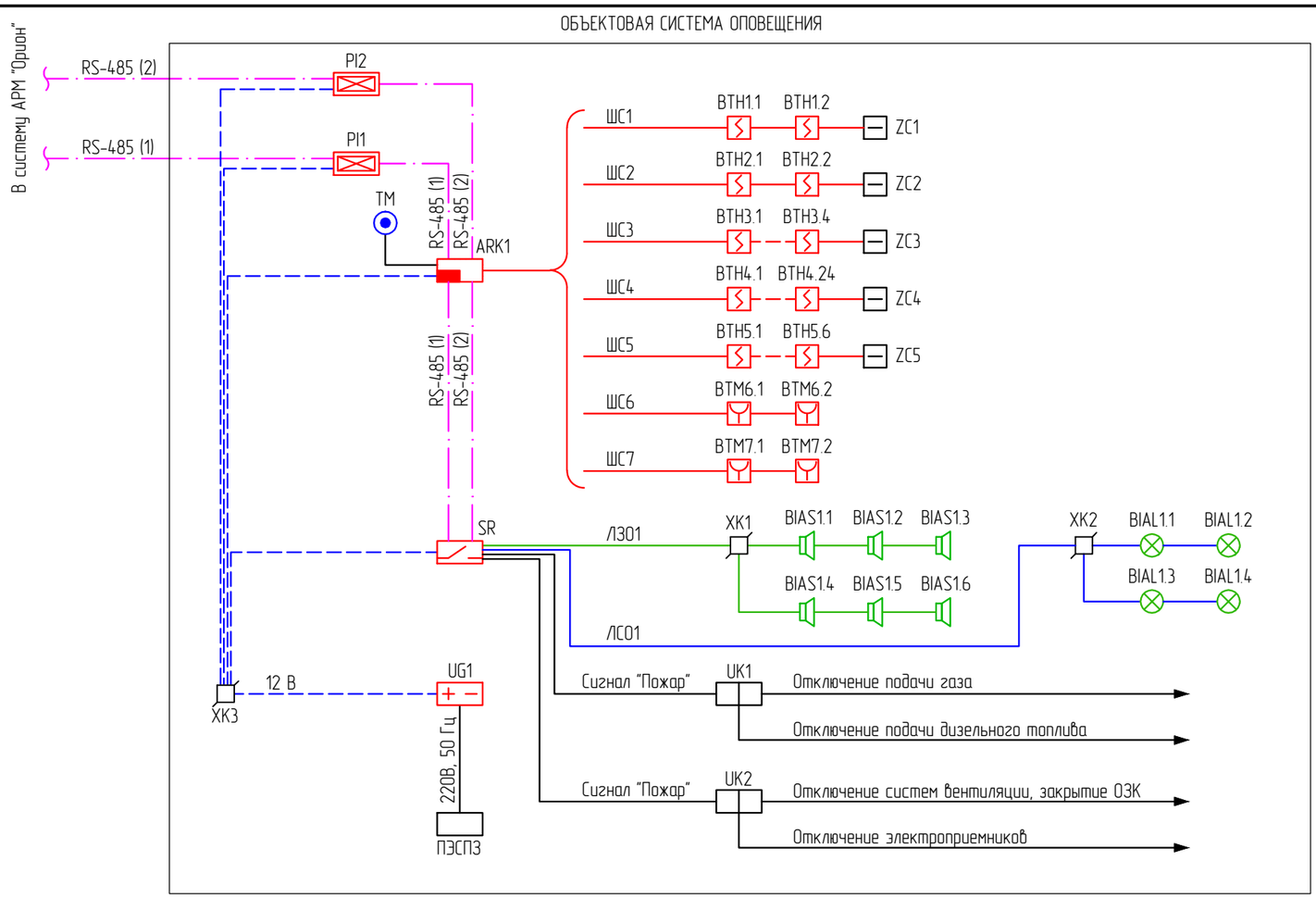
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ГОЧС2-ГЧ		
Разработ.		Егоров			09.26	Ситуационный план Авария на транспортной магистрали с выбросом АХОВ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	80	81
Н.контр.		Ярославцева			09.26		ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				



Условные обозначения

Графическое и текстовое обозначение		Наименование оборудования
	ARK	Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 2RS485
	UG	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 51
	SR	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 2RS485
	UK	Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12
	PI	Повторитель/удлинитель интерфейса С2000-ПИ
	BTH	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	BTM	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	ZC	Устройство шлейфовое контрольное Маяк-ШС1
	TM	Порт Touch Memory
	BIAS	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М1
	BIAL	Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12
	XK	Коробка соединительная огнестойкая

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Доброванова			09.26
Проверил		Устюжанин			09.26
Н. Контроль		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

777/155-1с-1.1-ПБЗ.3

Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)

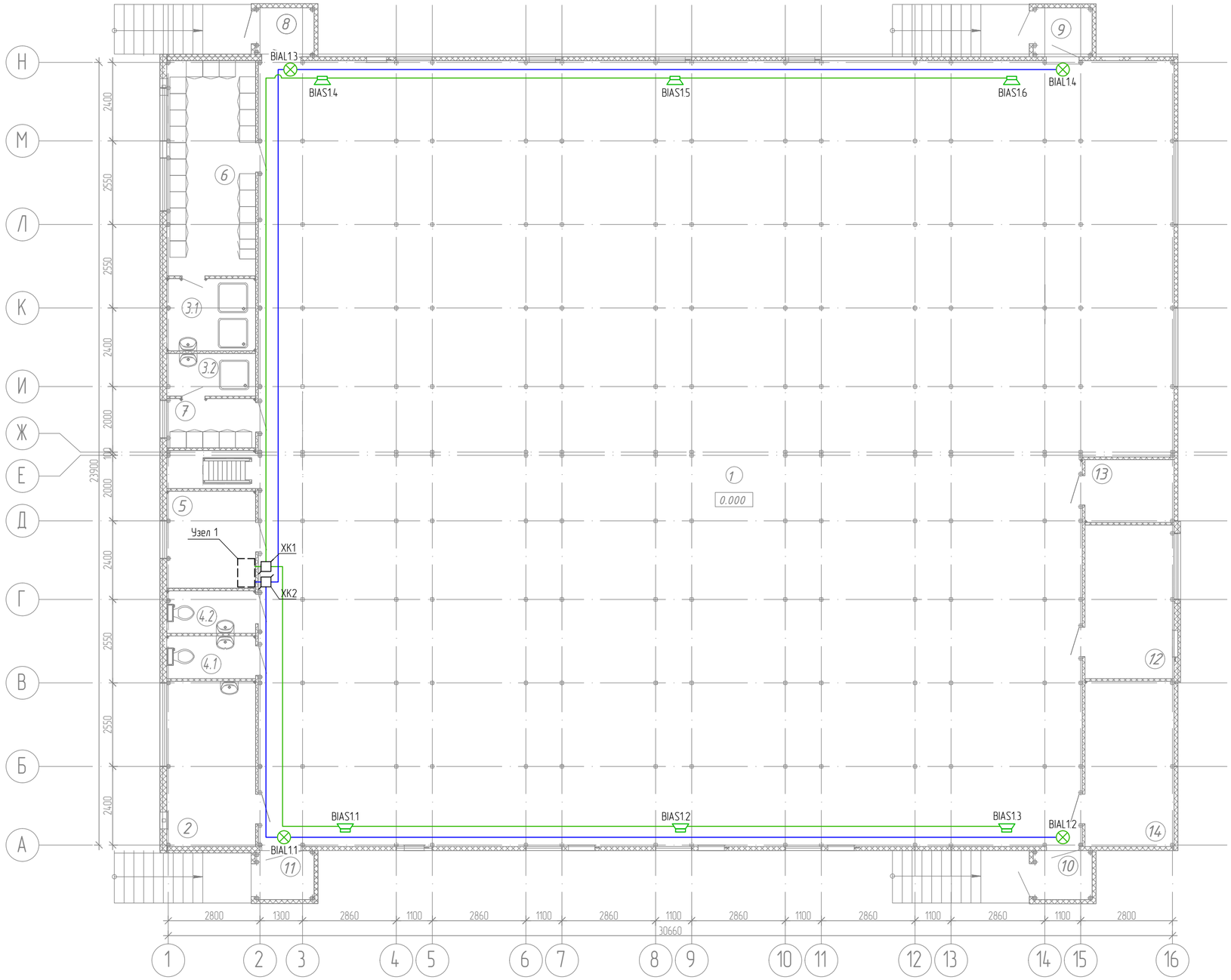
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Схема структурная систем пожарной сигнализации, оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей

ВЗЛЕТ-МСК

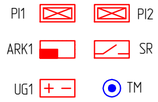
Формат А3



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м.кв.	Категория
1	Котельный зал	636,94	Г
2	Комната приема пищи	13,74	Д
3	Душевая	2,16	Д
4	Комната уборочного инвентаря с санузлом	6,97	Д
5	Комната начальника котельной	5,71	Д
6	Гардеробная	25,13	Д
7	Помещение складирования запчастей и инвентаря	6,80	Д
8	Тамбур	2,74	Д
9	Тамбур	2,74	Д
10	Тамбур	2,74	Д
11	Тамбур	2,74	Д
12	Комната обогрева	12,75	Д
13	Подсобное помещение	5,98	Д
14	Электрощитовая	13,74	Д

Узел 1



Условные обозначения

Графическое и текстовое обозначение		Наименование оборудования
	ARK	Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 2RS485
	UG	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 51
	UK	Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12
	PI	Повторитель/удлинитель интерфейса С2000-ПИ
	SR	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 2RS485
	BIAS	Оповещатель пожарный звуковой Маяк-12-3М1
	BIAL	Оповещатель пожарный световой "Выход" Люкс-12
	XK	Коробка соединительная огнестойкая
	TM	Порт Touch Memory

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						777/155-1с-1.1-ПБЗ.3
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Доброванова			09.26	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проверил		Устюханин			09.26	
Н. Контроль		Ярославцева			09.26	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс системы оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей (1:100)
ГИП		Устюханин			09.26	

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

ВЗЛЕТ-МСК

Формат А2